

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

ระบบประกันรายได้ SBPGI

VERSION 1.0



Gosoft (Thailand) CO.,LTD.
313 CP Tower, 24th Fl., Silom Road
Bangrak, Bangkok 10500.
Website: www.gosoft.co.th

Document Version History

Version Number	Release Date	Created By	Detail	Reviewed by	Authorized by
1.0	07/07/2026	SBPGI Project Team	Initial integrated SBPGI baseline for SBP Mall scope, internal workflow, batch, API and operational requirements		

Sign Off

Organization	Role	Name / Signature	Date
Gosoft	Reviewed By - Service Manager		
Gosoft	Approved By - Project Manager		
Client	Reviewed By		
Client	Approved By		
Architecture/Operations	Reviewed By		

Table of Contents

Document Version History	2
Sign Off	3
Table of Contents	4
1. SRS Overview and Scope	7
1.1 Purpose	7
1.2 Requirement classification	7
1.3 Baseline and change control	7
1.4 How to read this document	7
1.5 Assumptions, Constraints and Sign-off	7
2. System Overview	9
2.1 Product perspective	9
2.2 Target architecture	9
2.3 User roles	9
2.4 External interfaces	9
2.5 Business outcomes and scope boundary	9
3. Specific Requirements	11
3.0 Atomic Requirement Register	11
3.1 Business Flow and System Diagrams	11
3.1.1 End-to-end flow	21
3.1.2 Gen Flow Gate	21
3.1.3 Document action requirements	21
3.1.4 Migration map	22
3.1.5 Flow controls	22
3.2 Data Requirements and Logical Data Model	23
3.2.1 Data subjects	23
3.2.2 Data controls	23
3.2.3 Logical data relationships	23
3.2.4 Required remediation	23
3.3 Batch Job Requirements	24
3.3.1 รายการงาน Batch	24
3.3.2 Common controls	24
3.3.3 Job business requirement catalog	24
3.3.3.1 Job 1 - นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน	24
3.3.3.2 Job 2 - นำเข้าคู่ร้านถูกกระทบจาก ALLMAP	25
3.3.3.3 Job 3 - นำเข้าร้านคู่แข่งจาก ALLMAP	25
3.3.3.4 Job 4 - เตรียมและส่งค่าขอยอดขายไป IAS	25
3.3.3.5 Job 5 - รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth	25

3.3.3.6 Job 6 - ชิงก์สถานะ + ส่งค่าชดเชยไป STA	25
3.3.3.7 Job 7 - บันทึกข้อมูลคู่แข่งเข้าเอกสาร	25
3.3.3.8 Job 8 - สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติ	26
3.3.3.9 Job 8b - เปิด Workflow ภายใน	26
3.3.3.10 Job 9 - บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสาร	26
3.3.3.11 Job 10 - Watchdog เฝ้าระวัง ACK ค้าง	26
3.3.4 Required job outcomes	26
3.4 K2 Screen Requirements	27
SCR-01 สร้างเอกสาร	27
Business rules / acceptance	27
SCR-02 เอกสารรอดำเนินการ	28
Input / filter fields	29
Displayed tables	29
Actions	29
Business rules / acceptance	29
SCR-03 เอกสารที่เกี่ยวข้อง	29
Input / filter fields	30
Displayed tables	31
Actions	31
Business rules / acceptance	31
SCR-04 เอกสารข้อมูลร้านถูกระงับ	31
Input / filter fields	33
Displayed tables	34
Actions	34
Business rules / acceptance	34
SCR-05 รายงานสรุปสถานะ	34
Input / filter fields	35
Displayed tables	35
Actions	35
Business rules / acceptance	35
SCR-06 กำหนดปัจจัยภายนอก	36
Displayed tables	36
Actions	36
Business rules / acceptance	36
SCR-07 กำหนดรายชื่อคู่แข่ง	37
Displayed tables	38
Actions	38
Business rules / acceptance	38
3.4.13 Notification template requirements	38
3.4.14 Shared UI contract	38
3.5 API Requirements	38

3.5.1 Interface requirements	38
3.5.2 Endpoint catalog	39
3.5.3 API contract requirements	40
4. Non-Functional Requirements	41
4.1 Operational quality	41
4.2 Security and product quality	41
5. Acceptance and Traceability	42
5.1 High-priority acceptance criteria	42
5.2 Traceability matrix	42
6. Decisions and Open Items	44
6.1 Closed decisions	44
6.2 Open decisions required	44
7. Appendices	45
7.1 Definitions and abbreviations	45
7.2 Requirement conventions	45

1. SRS Overview and Scope

1.1 Purpose

เอกสารนี้กำหนดความต้องการของระบบประกันรายได้ SBPGI แบบรวม ครอบคลุมกระบวนการนำเข้าข้อมูลผลกระทบและยอดขาย การคำนวณ การสร้างเอกสาร การพิจารณาอนุมัติ การรายงาน การส่ง Statement และการติดตามผลการทำงานของระบบ

ขอบเขตงานพัฒนาของ FE/BE อยู่ในระบบประกันรายได้ (SBP Mall) และบริการภายในที่ระบุในเอกสารนี้เท่านั้น รูป Flow ตารางข้อมูล และภาพหน้าจอที่อยู่ใน SRS ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายระบบ แต่ไม่เพิ่มขอบเขตนอกเหนือจาก requirement ที่ระบุ

หมายเหตุเวอร์ชัน: เอกสาร v1.0 เป็น baseline เริ่มต้นสำหรับการพัฒนาและตรวจรับระบบประกันรายได้ SBPGI

1.2 Requirement classification

Tag	ความหมาย	การใช้งาน
REQ	ข้อกำหนดของระบบที่ได้รับอนุมัติใน SRS ฉบับนี้	ต้องพัฒนาและทดสอบตามข้อกำหนดที่กำหนด
SYS	ข้อกำหนดด้านสถาปัตยกรรม ข้อมูล ความปลอดภัย และการปฏิบัติการ	ใช้กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
PROTO	พฤติกรรมหรือข้อมูลตัวอย่างใน prototype	ใช้ยืนยัน UX ไม่ใช่ข้อมูล Production
OPEN	ประเด็นขัดแย้งหรือยังไม่ตัดสินใจ	ห้ามถือเป็นข้อยุติจนกว่าจะมีผู้อนุมัติ

1.3 Baseline and change control

- SRS v1.0 ฉบับนี้เป็น baseline เดียวสำหรับกำหนดขอบเขต พัฒนา ทดสอบ และตรวจรับระบบ
- ข้อความ ตาราง รูป และ acceptance criteria ภายใน SRS มีผลร่วมกัน หากมีความขัดแย้งให้เปิดประเด็นตัดสินใจก่อนพัฒนา
- รายละเอียดเชิงออกแบบต้องไม่เพิ่ม ลด หรือเปลี่ยน requirement โดยไม่มีการอนุมัติ change request
- รายการที่ระบุ OPEN ยังไม่ถือเป็นขอบเขตที่อนุมัติจนกว่าจะมีข้อยุติและปรับ baseline
- ข้อมูลตัวอย่างและพฤติกรรม prototype ใช้ยืนยัน UX เท่านั้น ต้องไม่ถูกนำไปใช้เป็นข้อมูล Production
- ขอบเขต API ใน SRS ประกอบด้วย 30 endpoints / 6 กลุ่ม โดยบริการยืนยันตัวตนเป็นบริการ platform กลาง

1.4 How to read this document

เอกสารจัดลำดับจากภาพรวมธุรกิจไปสู่ข้อกำหนดที่ใช้พัฒนาและตรวจรับ เพื่อให้ Business, FE, BE, QA และ Operations ใช้ baseline เดียวกันได้โดยไม่ต้องตีความรายละเอียดเชิงออกแบบเป็น requirement เพิ่มเติม

ผู้อ่าน	หัวข้อที่ควรเริ่ม	สิ่งที่ต้องใช้จากเอกสาร
Business / Product Owner	1, 2, 3.1, 5 และ 6	ยืนยันขอบเขต กฎธุรกิจ เกณฑ์ตรวจรับ และประเด็นที่ต้องตัดสินใจ
Frontend / UX	3.4, 3.5 และ 4	หน้าจอ ข้อมูลที่แสดง การกระทำ ข้อความตอบกลับ สิทธิ และพฤติกรรม responsive
Backend / Integration	3.1, 3.2, 3.3, 3.5 และ 4	workflow, data controls, batch, interface capability, audit และ reliability
QA / UAT	3, 4 และ 5	เงื่อนไขก่อนทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง กฎยอมรับ และ traceability
Operations	2.4, 3.3, 4 และ 6	schedule, monitoring, rerun/reconcile, availability และ open decision

หลักการตีความ: ข้อความที่ระบุว่า 'ระบบต้อง' หรืออยู่ภายใต้ REQ/SYS/acceptance ถือเป็นข้อกำหนดที่ต้องทดสอบได้ ส่วน OPEN ต้องได้รับอนุมัติก่อนนำไปพัฒนา

1.5 Assumptions, Constraints and Sign-off

ID	Type	Statement	Validation / approval gate
ASM-001	Assumption	Platform SSO/AD/LDAP ยืนยัน credential และส่ง employee identity ที่เชื่อถือได้ให้ SBPGI; SBPGI ไม่เก็บ password hash	ผ่าน integration/security test กับ platform identity
ASM-002	Assumption	QSSI, ALLMAP, IAS/MIS, STA, SAP และ SMTP ให้บริการตาม interface window และ data contract ที่อนุมัติ	ผ่าน connectivity และ golden-file test ก่อน UAT
ASM-003	Assumption	ข้อมูลสาขามี region/branch type/กิตติบุคคล/DV ที่เพียงพอสำหรับ candidate selection และ Gen Flow Gate	รายงาน reject/missing master ต้องเป็นศูนย์หรือได้รับ waiver
CON-001	Constraint	Store code เป็นข้อความ 5 หลักและต้องรักษาเลขศูนย์นำหน้าใน DB, API, file และ UI	contract/golden-file test

ID	Type	Statement	Validation / approval gate
CON-002	Constraint	ระบบใช้ workflow 5 ขึ้น 06/08/01/02/03 และสถานะเอกสาร 6 ค่า 06/08/01/02/03/99	lookup/transition test
CON-003	Constraint	Secret, password, private key, token และ connection credential ต้องอยู่นอก source/config ธรรมดาและส่งผ่าน TLS	secret scan และ deployment evidence
CON-004	Constraint	ข้อความ error ภาษาไทยและผลพิจารณาที่กำหนดเป็น verbatim ต้องไม่ถูกเปลี่ยนโดย FE	contract/UI test

Sign-off role	Approval scope	Required before
Business Owner / Product Owner	ขอบเขต ภูมิทัศน์ ภัยคุกคาม/เงินชดเชย และ OPEN decisions	Development baseline / UAT
Solution / Data Architect	API, data ownership, migration, transaction และ integration	Schema/API freeze
Security	Identity, RBAC, secret management, TLS, attachment และ audit	Production readiness
QA / UAT	Requirement coverage, acceptance evidence และ regression	Release approval
Operations	Batch schedule, monitoring, rerun/reconcile, backup/restore และ runbook	Go-live

2. System Overview

2.1 Product perspective

ระบบประกันรายได้ใช้บริหารการชดเชยรายได้ของร้าน Store Partner ที่ได้รับผลกระทบจากร้านเปิดใหม่ โดยรับข้อมูลผลกระทบ ยอดขาย และคะแนน QSSI ประมวลผลเงื่อนไข สร้างเอกสาร เดิน workflow อนุมัติ และส่งผลชดเชยไปยังระบบบัญชี/Statement

2.2 Target architecture

Layer	องค์ประกอบ	หน้าที่
Frontend	Web SPA จากต้นแบบหน้าจอ	Dashboard, K2 forms, report, batch monitor และ administration
Backend	RBAC, Document, Workflow, Batch Scheduler, Interface, Report/Notification	ให้บริการ REST API /api/v1 และ orchestration ภายใน; Auth token/menu มาจาก platform กลาง
Database	Schema รวม Zone A/B/C	เก็บ pipeline, เอกสาร/workflow, master/config และ audit
External	QSSI, ALLMAP, IAS/MIS, STA, SAP, SMTP	คง file/SFTP/API ตามขอบเขตระบบภายนอก

SYS: ระบบต้องรวมการสร้างเอกสารและ workflow ไว้ภายใน SBPGI โดยใช้ DB transaction และ Workflow Engine ภายใน ห้ามสร้างไฟล์ BPM06001O/BPM06002O/BPM06003O หรือเรียก K2 StartInstance ใน runtime ใหม่

2.3 User roles

Role code	Role	ขอบเขต
00	Default	ผู้ดำเนินการในแบบฟอร์ม
01	Admin	เห็นทุกเมนูและจัดการข้อมูลทั้งหมด
02	HQ	HQ Support และงานบริหารข้อมูล
03	User Admin	ผู้ดูแลระบบระดับผู้ใช้งาน
04	Report Admin	รายงานและรายงานสรุป
05	Assign Job	แจกงานข้อมูลผิดปกติ
06	Report Admin Special	เรียกดูเอกสารทั้งหมด
10	UserViewer	อ่านเอกสารตามรายการที่ได้รับสิทธิ์

Role code ในหัวข้อนี้เป็นรหัสกลุ่มสิทธิ์การใช้งานของ RBAC เท่านั้น; ห้ามนำไปตีความเป็นรหัสหน่วยงาน/ขั้นตอนการพิจารณา หน้า Document Detail ต้องประเมินสิทธิ์การมองเห็น แก๊ซ และดำเนินการจาก role, section และ task owner ปัจจุบัน

2.4 External interfaces

System	Direction	Mechanism	Requirement
QSSI	Inbound	SFTP, mrs* 4 files	WINDOWS-874; คะแนน 6 หมวด 8,9,12,1,10,16
ALLMAP	Inbound	SQL Server views / link	คู่ร้านถูกระทบ ร้านคู่แข่ง และ POI map
IAS/MIS	Outbound/Inbound	AMS06001O / AMS06001I	ยอดขาย 4 windows x 15 days
STA	Outbound/Inbound	FRBC0001 + ACK/API callback	ส่งผลชดเชยและเผารวัง ACK
SAP	Downstream via STA	Accounting posting	รับรายการเมื่อ STA approve
SMTP	Outbound	E-mail	แจ้งผู้ดำเนินการ เดือนงานค้าง และ batch errors

2.5 Business outcomes and scope boundary

ผลลัพธ์ปลายทางของระบบคือการเปลี่ยนข้อมูลผลกระทบและยอดขายให้เป็นเอกสารชดเชยที่อนุมัติ ตรวจสอบย้อนหลัง และส่งต่อบัญชีได้ครบถ้วน โดยไม่เพิ่มหน้าจอหรือระบบย่อยนอกขอบเขตที่ระบุใน SRS

ประเภท	อยู่ในขอบเขต	อยู่นอกขอบเขต
Business process	นำเข้าข้อมูล คำนวณ สร้างเอกสาร พิจารณา อนุมัติ รายงาน และส่ง Statement	การเปลี่ยนกฎของ QSSI, ALLMAP, IAS/MIS, STA หรือ SAP ภายในระบบ
Application	หน้าจอ SBP Mail, API, Document/Workflow Service, Batch Scheduler, Notification และ audit	การพัฒนาแบบ workflow/integration เดิม, Login/SSO platform กลาง และเครื่องมือออกแบบระบบ

ประเภท	อยู่ในขอบเขต	อยู่นอกขอบเขต
Data	ข้อมูลประมวลผล เอกสาร workflow master/config interface tracking และไฟล์แนบ	การเปลี่ยน ownership หรือโครงสร้างข้อมูลต้นทางของระบบภายนอก
Delivery evidence	ผลทดสอบตาม acceptance, interface golden file, audit trail และ run/reconcile evidence	prototype data และภาพหน้าจอเป็นข้อมูล production

3. Specific Requirements

หัวข้อนี้เป็นข้อกำหนดที่ใช้ส่งต่อให้ทีมพัฒนาและ QA โดยเรียงตามลำดับการทำงานจริง: flow, data, batch, screen และ API ทุกส่วนต้องอ่านร่วมกับ Non-Functional Requirements และ Acceptance/Traceability ไม่ควรตรวจรับจากภาพหน้าจอเพียงอย่างเดียว

3.0 Atomic Requirement Register

Requirement ID	Atomic shall statement	Verification
REQ-BUS-001	ระบบต้องคัดค้านเปิดใหม่ในกรุงเทพฯ/ปริมณฑลที่อยู่ห่างร้านลูกกระหม่อมไม่เกิน 1 กิโลเมตร	candidate selection boundary test ที่ 0.999/1.000/1.001 กม.
REQ-BUS-002	ระบบต้องคัดค้านเปิดใหม่ในต่างจังหวัดที่อยู่ห่างร้านลูกกระหม่อมไม่เกิน 2 กิโลเมตร	candidate selection boundary test ที่ 1.999/2.000/2.001 กม.
REQ-BUS-003	ระบบต้องเปิด workflow เฉพาะรายการที่ Gen Flow Gate ทุกเงื่อนไขผ่าน	Job 8b/API gate test ครบ Y/W/N
REQ-BUS-004	ระบบต้อง flag รายการที่ยอดขายมีวันทำการน้อยกว่า 60 วันและแสดงเป็นแถวผิดปกติ	list/report test ที่ 59/60 วัน
REQ-BUS-005	ระบบต้องปฏิเสธการบันทึกเมื่อผลรวมเปอร์เซ็นต์ชดเชยของร้านเปิดใหม่ไม่เท่ากับ 100%	validation test ต่ำกว่า/เท่ากับ/มากกว่า 100
REQ-BUS-006	ยอดชดเชยไม่เกิน 100,000 บาทต้องสิ้นสุดที่ Section 02; ยอดเกิน 100,000 บาทต้องผ่าน Section 03 ก่อนสิ้นสุด	routing boundary test 99,999.99/100,000/100,000.01
REQ-DOC-001	ระบบต้องสร้างเลขเอกสารรูป YYYY/xxxx โดยในปี พ.ศ. และ running แยกต่อปี	uniqueness/format/concurrency test
REQ-DOC-002	ระบบต้องป้องกันเอกสารซ้ำต่อ business key และ impact process	duplicate/idempotency test
REQ-DOC-003	ระบบต้องเก็บความสัมพันธ์ impact_process_id -> doc_no -> instance_id -> task_id ให้ trace ได้	referential-integrity trace
REQ-WFL-001	ระบบต้องอนุญาต action เฉพาะ current task owner ที่ผ่าน RBAC และ record access	authorization test 401/403/409
REQ-WFL-002	ระบบต้องบันทึกผลพิจารณา เหตุผล ผู้กระทำ เวลา สถานะก่อน/หลัง และ correlation id ของทุก transition	audit trace sample
REQ-WFL-003	ระบบต้องใช้ optimistic concurrency และคืน STALE_VERSION เมื่อ version เอกสารถูกเปลี่ยนแล้ว	parallel update test
REQ-INT-001	Job 4 ต้องสร้าง durable file สำเร็จก่อน commit W เป็น P และ outbox READY	failure injection ก่อน/หลัง fsync
REQ-INT-002	Interface callback ต้องอัปเดต tracking เดิมแบบ compare-and-set และงาน purge ต้องลบเฉพาะ terminal/expired/non-held	ACK race และ retention test
REQ-INT-003	ระบบต้องใช้ typed FK สำหรับ interface transaction และรักษา business key/idempotency key	schema constraint/rerun test
REQ-SEC-001	ระบบต้องไม่เก็บ password hash หรือ credential ของ platform identity ภายใน user account ของ SBPGI	schema/secret scan
REQ-SEC-002	การเชื่อมต่อภายนอกต้องอ่าน secret จาก Secret Manager และบังคับ TLS/host verification	deployment/security evidence
REQ-FIL-001	ไฟล์แนบต้องไม่เกิน 5 MB ผ่าน type/AV scan และดาวน์โหลดได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เมื่อสถานะ CLEAN	upload/download security test
REQ-RPT-001	รายงานหน้าจอและไฟล์ Excel ต้องใช้ filter/dataset เดียวกันและมีข้อมูลครบ 14 คอลัมน์ (SDD สไลด์ 60)	preview/export reconciliation
REQ-OPS-001	Jobs 1-10 และ 8b ต้องรองรับ rerun โดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำและต้องรายงาน input/success/reject/skipped	rerun/reconcile evidence
REQ-SCR-001	ระบบต้องมีหน้าจอ committed SCR-01 ถึง SCR-08 ตาม requirement รายงานจอ	screen/UAT traceability
SYS-API-001	ระบบต้องมี API capability 30 endpoints ใน 6 กลุ่มตาม catalog	OpenAPI/contract coverage
SYS-DAT-001	ระบบต้องมี logical data model 21 ตารางพร้อม PK/FK/constraint ที่บังคับกฎสำคัญ (ตารางที่ระบบ SBP เดิมมีอยู่แล้วให้ใช้ของเดิม ห้ามสร้างซ้ำ)	migration/schema test
SYS-NFR-001	ระบบต้องมี correlation log, metrics, alert และ audit ที่เชื่อม request/job/interface กับผลธุรกิจได้	observability trace

3.1 Business Flow and System Diagrams

รูป Flow ในหัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของ SRS ใช้อธิบายลำดับการทำงานและเงื่อนไขทางธุรกิจ แต่ไม่ใช่หน้าจอผู้ใช้งานที่ต้องพัฒนา

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

+ สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

Flow FGI/FCS (Batch Pipeline)

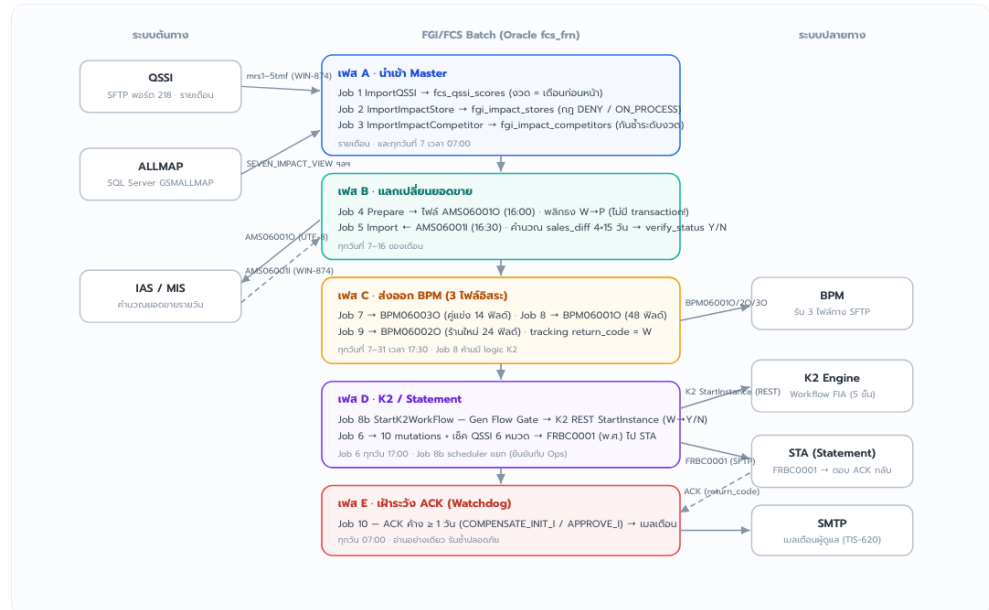
งานเบื้องหลังของระบบปัจจุบันทั้ง 11 entry points (Jobs 1-10 + 8b) - อ้างอิงเอกสาร FGI & FCS Batch Job Technical Document v4.0 - ใช้ชื่อตาราง/ไฟล์ตามระบบจริง

ระบบปัจจุบัน (As-Is)

หน้านี้คือภาพรวม pipeline สิ่ง Batch ล้วน ๆ FGI/FCS - Flowchart รายละเอียดคือ: Job (พารามิเตอร์ / decision / error path) ดูที่หน้า Batch Job (FGI/FCS) - Flow สิ่งอนุมัติดูที่ Flow K2 - ภาพรวมระบบที่รวมสองฝั่งดูที่ Flow FGI/FCS + K2

แผนภาพ Pipeline (เฟส A-E)

ดูมาจากรายการ Batch -> รายละเอียด



กติกาเวลา (Cron) รอบเดือน

รูปที่ 1: Flow FGI/FCS - Batch Pipeline - ส่วนที่ 1/2

เวลา	Cron	Job	งาน
ต้นเดือน (รายเดือน)	Monthly	Job 1	นำเข้าคะแนน QSSI 4 ไฟล์ - ห้ามรับซ้อน (temp table ใช้รับ)
วันที่ 7 - 07:00	0 07 7 * *	Jobs 2, 3	นำเข้าสู่ระบบ + คู่แข่งจาก ALLMAP
วันที่ 7-16 - 16:00	0 16 7-16 * *	Job 4	ส่งค่ายอดขายไป IAS (AMS060010)
วันที่ 7-16 - 16:30	30 16 7-16 * *	Job 5	รับยอดขายกลับ + ค่ารวม Growth (30 นาทีหลัง Job 4)
ทุกวัน - 17:00	0 17 * * *	Job 6	ซิงค์สถานะ: 10 ขึ้น + ส่ง FRBC0001 ไป STA
วันที่ 7-31 - 17:30	30 17 7-31 * *	Jobs 7, 8, 9	ส่งออก 3 ไฟล์ BPM (คู่แข่ง / ยอดขาย / ร้านใหม่)
แยกอิสระ	ขึ้นขึ้นกับ Ops	Job 8b	เปิด K2 workflow (Gen Flow Gate) - ตั้งใจแยกจาก Job 8
ทุกวัน - 07:00	0 07 * * *	Job 10	Watchdog ตรวจสอบ ACK ค้าง ≥ 1 วัน แล้วส่งเมลเตือน

Interface ทั้งหมด (จาก Section 8 ของเอกสาร)

8 interfaces • ดัชนี

Interface	ทิศทาง	Encoding	ไฟล์	เนื้อหา
mrs1/2/3/5tmf_yyyyMM	QSSI → Job 1	WINDOWS-874	แป้นพิมพ์	คะแนน QSSI รายหมวด
AMS060010_yyyy%ddHhmm.txt	Job 4 → IAS	UTF-8	1 record	ค่ายอดขาย (storecode_i opendate_n)
AMS060011_yyyy%ddHhmm.txt	IAS → Job 5	WINDOWS-874	4	ยอดขายรายวันตอบกลับ
FRBC0001_yyyy%ddHhmmss.txt	Job 6 → STA	windows-874 + พ.ศ.	14	ค่าขาย + QSSI (สถานะ: Z → S เฉพาะใบไฟล์)
BPM060030_yyyy%ddHhmm.txt	Job 7 → BPM	UTF-8	14	ร้านคู่แข่ง
BPM060010_yyyy%ddHhmm.txt	Job 8 → BPM	UTF-8	48	Impact profile + ผู้เปิด SBP
K2_StartInstance	Job 8b → K2	XML / HTTP	-	เปิด workflow FIA (Basic Auth)
BPM060020_yyyy%ddHhmm.txt	Job 9 → BPM	UTF-8	24	ร้านเปิดใหม่ (ไฟล์ 19-20 วางโดยตั้งใจ)
Email แจ้งเตือน	ทุก job → SMTP	TIS-620	-	แจ้งผล/เตือนตาม mail routing ของแต่ละ job

สถานะข้อมูลหลักที่ไหลผ่าน pipeline: **verify_status** W → P → Y/N (ผู้รับ/ยอดขาย) - **workflow_generation_status** W → Y/N (เปิด workflow) - **compensation_status** I/C/A/N/S/Z (ค่าชดเชย) - โครงสร้างตารางรวมดูหน้า **DB ส่วน (ระบบใหม่)**

รูปที่ 2: Flow FGI/FCS - Batch Pipeline - ส่วนที่ 2/2

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

+ สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

{ } API

Flow K2 — Workflow อนุมัติประกันรายได้

5 ขั้นตอน - 6 สถานะ (ไม่มีสถานะบัญชี)

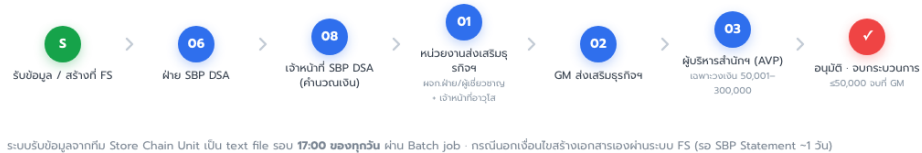
กระบวนการตั้งแต่สร้างเอกสารฐานข้อมูลจนจบอนุมัติโดยอัตโนมัติ SRS 3.14 และใช้เป็นต้นแบบ workflow สำหรับระบบ BE/FE ใหม่

หน้านี้อธิบายเฉพาะ flow ห้าง K2 หลังจากมีเอกสารแล้ว งานต้นทาง batch ถูกที่ Flow FGI/FCS ภาพรวมระบบใหม่ทั้งสองฝั่งถูกที่ Flow FGI/FCS + K2

ปรับตาม SDD GI 24/02/2026 (เปลี่ยนคำเรียก + บทบาทใหม่): เปลี่ยนคำเรียก "ฝ่ายส่งเสริม" → "หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ" ทุกจุดของระบบ (ทั้งชื่อปุ่ม/ค่าผลลัพธ์การดำเนินการ และชื่อสถานะเอกสาร "รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ") : เพื่อบทบาท **เจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officer)** ให้เข้าใช้จาก **Section 01** ได้ร่วมกับผู้จัดการฝ่าย/ผู้เกี่ยวข้องเดิม และส่งต่อ flow ให้ GM ส่งเสริมได้ (ตำแหน่งอ้าง HR Connect : ผู้รักษาการเป็นผู้อนุมัติไม่ได้) : เห็นควรไม่ขอแก้ไขที่อื่น 01/02 **จนกระบวนการที่** ไม่ได้กลับเป็นปกติ ๆ

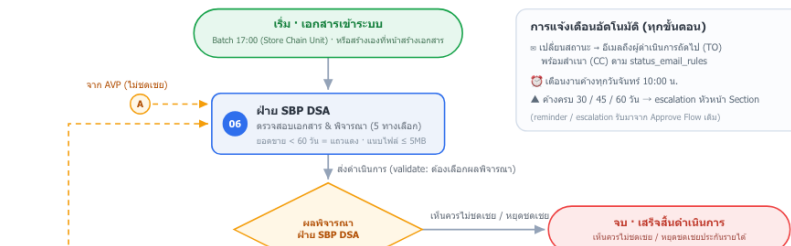
ปรับตาม SDD v7.5 (ปรับกระบวนการบัญชีประกันรายได้): ยกเลิกขั้นตอนอนุมัติของบัญชีเอกสาร workflow — **ไม่มี Section บัญชีและไม่มีสถานะบัญชีในเอกสารอีกต่อไป** (สถานะเอกสารเหลือ 6 ค่า) : เอกสารจบที่ GM (≤50,000) หรือ AVP (50,001–300,000) → **วงเงินไม่ตาม SDD GI 24/02/2026 (เดิมเกณฑ์ด้วย 100,000)** : To-Be: กับบัญชี **ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี** ผ่าน **หน้ารายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall)** → ค้นหาข้อมูล (14 คอลัมน์ : SDD สดัด 60) → Export Excel → กระทบยอด SAP เอง (นอก workflow) : แผนผังด้านล่างใช้ baseline 5 ขึ้น 06→08→01→02→03

เส้นทางหลัก (Happy Path)

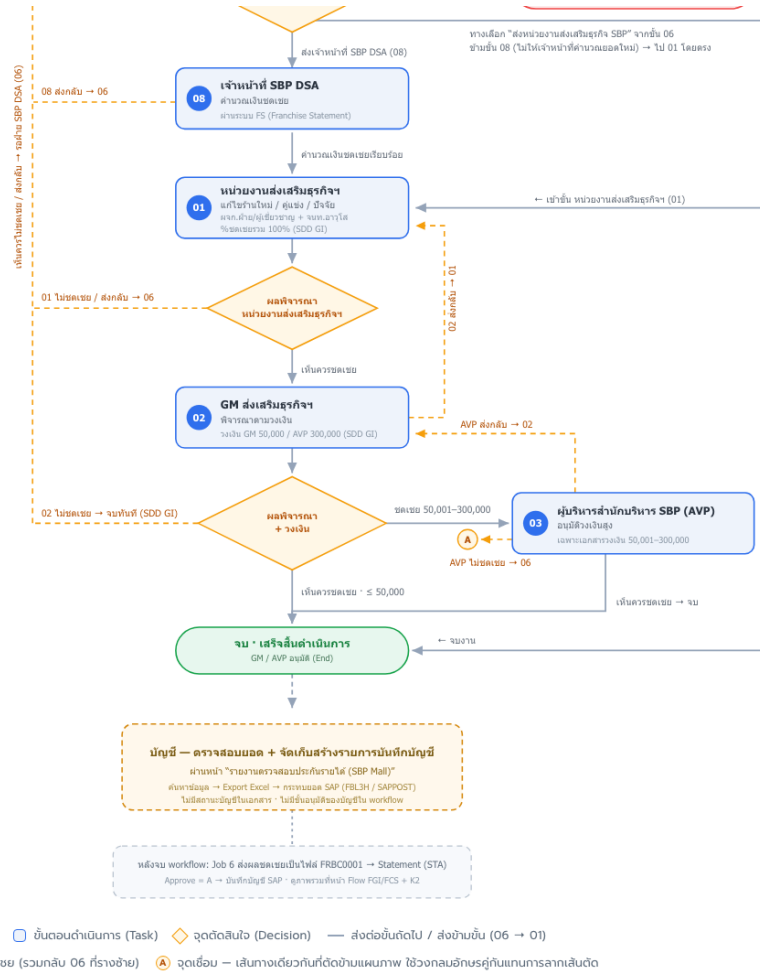


แผนผังกระบวนการ (Flowchart)

Decision - Branch - End



รูปที่ 3: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 1/4



เส้นทางส่งข้ามขั้น: 06 → 01 (ไม่ผ่าน 08)

1 ใน 4 ทางเลือกของขั้น 06

ขั้น 06 ฝ่าย SBP DSA มีทางเลือกส่งต่อ 2 ทาง ซึ่งต่างกันที่ "ต้องการลดยอดเงินหรือไม่หรือไม่" - ปุ่ม "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP" คือเส้นทางข้ามขั้น 08 ส่วนปุ่ม "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA"

รูปที่ 4: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 2/4

คือเส้นทางปกติที่ผ่าน 08 ก่อน

ประเด็น	เส้นทางปกติ (06 → 08 → 01)	เส้นทางข้ามขึ้น (06 → 01)
ปุ่มที่กดในขึ้น 06	ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA	ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP
ใช้เมื่อ	ยอดชดเชยยังไม่ดี / ต้องคำนวณหรือปรับยอดใหม่ (เช่น ปรับ %ชดเชยของร้านเปิดใหม่ - แก้อยอดตามข้อมูล FS)	ยอดที่ระบบคำนวณมาถูกต้องครบ
สถานะเอกสารถัดไป	รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ (08) → แล้วจึงเป็น รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ (01)	รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP
view "คำนวณเงินชดเชย"	เปิดให้แก้ไขขึ้น 08 (มีเฉพาะขึ้นนี้)	ไม่ถูกเปิดในรอบนั้น - ยอดที่ส่ง
อีเมลแจ้งเตือน	ส่งถึงเจ้าหน้าที่ SBP DSA ก่อน แล้วค่อยถึงหน่วยงานส่งเสริมฯ	ส่งถึงหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP
การส่งกลับ	08 ส่งกลับ 06 ได้ · 01 ส่งกลับ 06 ได้	01 ส่งกลับไปที่ 06 (ไม่ใช่ 08) เพ

หมายเหตุ: เส้นทางนี้ไม่ได้ใช้ในการอนุมัติใด ๆ - ขึ้นอนุมัติเงิน (02 GM · 03 AVP ตามวงเงิน) ยังต้องผ่านครบเหมือนเดิม ที่ข้ามคือขึ้นคำนวณยอดเท่านั้น - ในฟังก์ชันบันทึกเส้นที่เดินย้อนอย่างสูงสุดจากขึ้น 06 ลงมาเข้าขึ้น 01

Swimlane · ผู้ดำเนินการและตัวเลือกการส่งงาน

ระบบ / Store Chain Unit Batch 17:00 - FS - SBP Statement	สร้างเอกสารร้านถูกระงับ ส่งเข้ากระบวนการ → ฝ่าย SBP DSA
ฝ่าย SBP DSA Manager Franchise - section_code 06	ตรวจสอบเอกสาร & พิจารณา เห็นควรไม่ชดเชย → จบ หยุดชดเชยประกันรายได้ → จบ ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (ข้าม 08) ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA (คำนวณยอด)
เจ้าหน้าที่ SBP DSA Officer Franchise - section_code 08	คำนวณเงินชดเชย (ผ่าน FS) คำนวณเรียบร้อยแล้ว → หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ ส่งกลับ ฝ่าย SBP DSA
หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ Manager OPT - เจ้าหน้าที่อาวุโส section_code 01	แก้ไขร้านเปิดใหม่ / คู่แม่ / บัญชี & พิจารณา เห็นควรชดเชย → GM ส่งเสริมธุรกิจฯ เห็นควรไม่ชดเชย → ฝ่าย SBP DSA ส่งกลับ ฝ่าย SBP DSA
GM ส่งเสริมธุรกิจฯ GM OPT - section_code 02	พิจารณาตามวงเงิน เห็นควรชดเชย - 50,001-300,000 → ผู้บริหารสำนักฯ (AVP) เห็นควรชดเชย - ≤ 50,000 → เสร็จสิ้น (จบที่ GM) เห็นควรไม่ชดเชย → เสร็จสิ้นทันที (ไม่อนุมัติในเดือนนั้น - SDD GI) ส่งกลับ หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ
ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP AVP OPT - section_code 03	พิจารณาวงเงินสูง (50,001-300,000) เห็นควรชดเชย → เสร็จสิ้น (End) เห็นควรไม่ชดเชย → ฝ่าย SBP DSA ส่งกลับ GM
บัญชี - นอก workflow ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้าง รายการบันทึกบัญชี	รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mail) Export Excel → ทรูสมอต SAP (FBL3H/SAPPOST) SBP ≠ SAP → เปิด SR แก้ไขมูลค่า

ส่งต่อไป ส่งไปยังตอนถัดไป ส่งกลับ ส่งกลับขึ้นตอนก่อนหน้า จบ สิ้นสุดกระบวนการ (End)

รูปที่ 5: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 3/4

ตารางเส้นทางการส่งงาน (Transitions)

ลำดับ	ผู้ดำเนินการ	section_code	ตัวเลือกส่งงาน / หมายเหตุ
1	ฝ่าย SBP DSA (Manager Franchise)	06	ไม่ชัดเจน / หยุดชัดเจน / ส่งเสริมธุรกิจ SBP - เจ้าหน้าที่ SBP DS
2	เจ้าหน้าที่ SBP DSA (Officer Franchise)	08	มี view คำนวณเงินชัดเจน → ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ / ส
3	หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ (ผู้จัดการฝ่าย/ผู้ขายอาวุโส + เจ้าหน้าที่อาวุโส + เจ้าหน้าที่ - SDD GI)	01	แก้ไขฐานเปิดใหม่ + คู่แข่ง + ปัจจัยได้ / เห็นความชัดเจน(→GM) /
4	GM ส่งเสริมธุรกิจ (GM OPT)	02	เห็นความชัดเจน: ≤50,000 → เสร็จสิ้น - 50,001-300,000 →
5	ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP (AVP OPT)	03	เห็นความชัดเจน → เสร็จสิ้น / ไม่ชัดเจน / ส่งกลับ GM
—	บัญชี (นอก workflow)	—	ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี ผ่านหน้าราย

สถานะเอกสาร และการส่งอีเมล (State / Email)

● ส่งอีเมลแจ้งผู้ดำเนินการ Step ถัดไป

State	สถานะเอกสาร (Status Name)	ผู้ดำเนินการ	อีเมลถึง (TO)	สำเนา (CC)
06	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ	Manager Franchise	ฝ่าย SBP DSA	เจ้าหน้าที่ SBP DS
08	รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ	Officer Franchise	เจ้าหน้าที่ SBP DSA	ฝ่าย SBP DSA
01	รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	Manager OPT + Senior Officer	หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ	ฝ่าย SBP DSA
02	รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	GM OPT	GM ส่งเสริมธุรกิจฯ	หน่วยงานส่งเสริม
03	รอผู้บริหารสำนักบริหาร SBP ดำเนินการ	AVP OPT	ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP	GM ส่งเสริมธุรกิจ
—	— (บัญชีไม่มีสถานะเอกสาร)	บัญชี — นอก workflow	ทำงานผ่านหน้ารายงาน: ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี (ไม่มีอีเมล)	
—	เสร็จสิ้น / ไม่ชัดเจน / หยุดชัดเจน (End)	— (จบกระบวนการ)	ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด	—

เมื่อเอกสารเปลี่ยนสถานะ (ส่งดำเนินการ) ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผู้ดำเนินการ Step ถัดไป (TO) และสำเนา (CC) โดยอัตโนมัติ

📌 **เงื่อนไขวงเงิน (SDD GI 24/02/2026):** เงินชัดเจน ≤ 50,000 บาท เห็นความชัดเจน **จบที่ GM (เสร็จสิ้น) - 50,001-300,000** บาท ส่งไปผู้บริหารสำนักบริหาร SBP (AVP สำนัก SBPM) แล้วส่งงาน (เกิน 300,000 SDD ยังไม่ระบุ — รอ confirm) - เห็นความชัดเจนที่เงิน 01/02 **จบที่บันทึก ไม่ติดกลับ - ดัดขึ้นบัญชี 04/05 ตาม SDD v7.5** — บัญชีตรวจสอบผ่านรายงาน SBP Mall - เดิมใช้เกณฑ์เดียว 100,000 - ดูแบบจอยรวมบทบาทได้ที่หน้า เอกสารฐานถูกรวบ

รูปที่ 6: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 4/4

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

+ สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

Flow FGI/FCS + K2 — ระบบใหม่

รวมงานเบื้องหลัง FGI/FCS (11 jobs) เข้ากับ Workflow อนุมัติ 5 ขั้นตอนของ K2 เป็นระบบเดียว (ติดตั้งบัญชี 04/05 ตาม SDD v75) - สถาปัตยกรรมใหม่แยก Frontend / Backend

Target Architecture

3 ส่วน ref ที่ใช้: FGI/FCS = มาจากเอกสาร Batch Job Technical Document v4.0 (Jobs 1-10 + 8b) · K2 = มาจาก SR5 ประกันรายได้-K2 v3.1 (หน้าจอ / workflow 5 ขั้นตอน) · ใหม่ = ส่วนที่ออกแบบเพิ่มสำหรับระบบใหม่ · ทั้งหมด = พูดยึดรวมจากสองระบบ
หน้าที่เกี่ยวข้อง: DB FGI/FCS + K2 · API · ต้นฉบับเดิม: Flow FGI/FCS, Flow K2, Batch Job FGI/FCS

11

Batch Entry Points

5

Approval Sections

34

Tables ใน Schema ใหม่

47

REST API Endpoints

ภาพรวมการทำงานใน 30 วินาที

จำนวนรายชื่อ → ขวา

1

รับข้อมูลต้นทาง

QSSI และ ALLMAP ส่งระบบ
รับข้อมูลจาก IAS จำนวน 4-15
วัน ตรวจ 60 วัน, outlier และ
แจ้งเข้าสู่ Batch Pipeline
Jobs 1-3 · Zone A

2

วิเคราะห์ผลกระทบ

ขอข้อมูลจาก IAS จำนวน 4-15
วัน ตรวจ 60 วัน, outlier และ
แจ้งเข้าสู่ Gen Flow Gate
Jobs 4-5 · impact_process

3

สร้างเอกสาร

Document Service สร้างเอกสาร
และข้อมูลประกอบลงในฐานข้อมูล
เดียวกัน
doc_no · ไม่มีไฟล์ภายใน

4

อนุมัติ 5 ขั้นตอน

Workflow ภายในเริ่มต้น
06→08→01→02→03 พร้อมส่ง
กลับและแจ้งอีเมล · บัญชีตรวจผ่าน
รายงาน SBP Mall (SDD v75)
workflow_instance · task

5

ส่งผลและติดตาม

Job 6 ส่งผลและแจ้งเตือน STA และรับ
ACK โดยมี Job 10 เพื่ารวบรวม
รายการจ้าง
FRBC0001 · STA ACK

จัดการส่งไฟล์ภายใน

FGI/FCS → Document/Workflow ไป DB และ service
call โดยตรง

ขอ interface ภายนอก

ไฟล์/SFTP กับ QSSI, IAS และ STA ยังคงอยู่ เพราะเป็น
ขอบเขตระบบเดิม

กติการูทหลักของเดิม

60 วัน, growth ≤ -10, %ยอด 100% - วงเงินอนุมัติรับ
ใหม่เป็น GM 50,000 / AVP 300,000 (SDD GI
24/02/2026)

1. สถาปัตยกรรมระบบใหม่ — แยก Frontend / Backend

BE / FE Split

Frontend — Web SPA

ใหม่

ใช้หน้าจอ prototype ชุดนี้เป็น spec: งานดำเนินการ - เอกสารรับผลกระทบ - สร้างเอกสาร - รายงาน (K2)
+ Batch Job Monitor (FGI/FCS) - Master / ฝึกอบรม (K2) - คู่มือ Backend ผ่าน REST API เท่านั้น

REST API / api/v1 / JSON · 44 เส้น (ผ่าน BFF ระบบเดิม)

รายละเอียดทุกเส้นอยู่ที่ "API"

Backend Services

ใหม่

Auth & RBAC — ใช้ระบบ SBP เดิม

ติดตั้ง 2026-08-05

Cognito + BFF + auth-backend/ABS ไม่สร้างใน SBPGI

Document & Compensation Service

K2 SR5 316

เอกสาร YYYY/xxxxx - ทำความสะอาด - แก้ไขไฟล์

Workflow Engine (@srm/glb-workflow)

K2 SR5 314

แทน K2 REST (Job 8b)

5 ขั้นตอน 06→08→01→02→03 - วงเงิน GM 50,000/AVP 300,000 - บัญชี

Batch Scheduler (Jobs 1-10)

FGI/FCS

ทุก cron เดิม - พารามิเตอร์ที่ได้อาจหน้าจอ - เก็บในระบบ

Interface Service (SFTP / ไฟล์ / ACK)

FGI/FCS

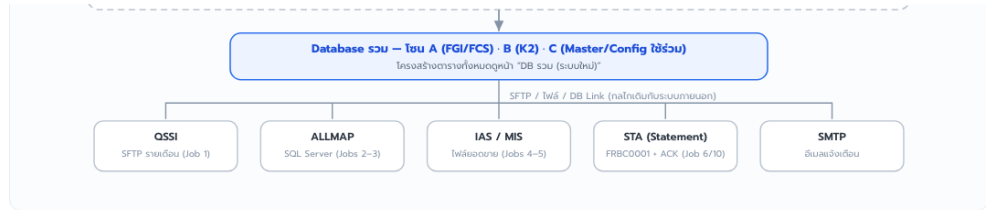
QSSI · IAS · STA · encoding clo interface · tracking

Report & Notification

K2 315/317 + FGI

รายงาน 14 กลยุทธ์ - ส่งตามสถานะ (แทน TIS-620)

รูปที่ 7: Flow ระบบเป้าหมายแบบรวม - ส่วนที่ 1/3



จุดเปลี่ยนสำคัญ: ไม่มี BPM/K2 engine ภายในตัวเดิม -- การเปิดและเดิน workflow ใช้ @srm/glb-workflow ซึ่งเป็น engine ที่ระบบ SBP ปัจจุบันใช้งานจริงอยู่แล้ว (ตั้งแต่ปี 2026-08-06 ไม่เปลี่ยน engine เดิม - referenceId = doc_no) (แทนไฟล์ BPM060010/20/30 + K2 REST StartInstance ของ Job 8/8b/9) ส่วน interface กับระบบภายนอก (OSSI, ALLMAP, IAS, STA) ทดแทนไฟล์/SFTP เดิมไว้เพราะเป็นระบบของกันเอง

สัญญาณกลางที่ผูกกับ workflow: q LLDD-BE-API-Common-Contracts และ LLDD-FE-Integration-Contracts ร่วม implement ทั่วทั้งระบบ workflow API -- POST /documents/{docNo}/actions กับ {result, comment} และกับ {nextSection, statusCode, status}; POST /workflows/instances ใช้ service token และ Gen Flow Gate W/Y/N อยู่กับ BE Workflow Engine

2. รายละเอียด Flow ต้นทางถึงปลายทาง

12 ชิ้น - เดือนละ 1 รอบใหญ่

A รับและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบ - Jobs 1-5

- 1. นำเข้าคะแนน OSSI รายเดือน** FGI/FCS - Job 1
SFTP จาก OSSI (4 ไฟล์ mrs*) → dedup + จับคู่หน่วย → fcs_qssi_scores - จัด DB = เดือนก่อนหน้า (off-by-one โดยตั้งใจ)
- 2. นำเข้าผู้รับผลกระทบ + ร้านคู่แข่ง** FGI/FCS - Jobs 2-3
ทุกวันจันทร์ 7 โมง 07:00 จาก ALLMAP (SQL Server) → fgl_impact_stores (กฎ DENY/ON_PROCESS → W/N/P) และ fgl_impact_competitors
- 3. ขอยอดขายรายวันจาก IAS** FGI/FCS - Job 4
วันที่ 7-16 เวลา 16:00 - เช้าวันอาทิตย์ 12 เดือน 15 วัน / +16 วัน → ไฟล์ AMS060010 - ระบบโทรกรอด้วย transaction (แก้ความเสถียร P0 auto-commit)
- 4. รับยอดขาย + คำนวณ Growth Rate** FGI/FCS - Job 5
16:30 วัน AMS060010 → sales_transactions → คำนวณ sales_diff 4 หน้าจอ + 15 วัน (outlier |sales_diff| ≥ 50) → sales_status Y/N - ระบบใหม่เพิ่ม review case ที่ growth_rate_diff เป็น NULL (แก้ P1 auto-accept)

B เชื่อม FGI/FCS เข้าสู่ระบบเอกสารและ Workflow

- 5. สร้างเอกสารประกอบรายการได้จัดใหม่** FGI/FCS → K2 เปลี่ยนกลไก
เดิม: Jobs 7/8/9 เชื่อมไฟล์ BPM060030/BPM060010/BPM060020 ส่ง SFTP ให้ BPM - ใหม่: Document Service สร้าง compensation_documents (เลขที่ YYYY/xxxxx) + document_new_stores + document_competitors ตรงกับ DB โดยตรง -- ไม่ใช้ไฟล์ ไม่ใช้ SFTP ภายนอก - เพิ่มเข้ามา manual: ผู้ใช้สร้างเอกสารเองผ่านหน้า "สร้างเอกสาร" (POST /documents) สำหรับเอกสาร batch ไม่ได้สร้าง (ขึ้น 15 ของ Approve Flow เดิม)
- 6. เปิด Workflow ตาม Gen Flow Gate** FGI/FCS Job 8b → K2 เปลี่ยนกลไก
เอกสารเดิมทุกข้อ: ผู้รับผลกระทบ ≤ 1 คน (กลุ่ม/บริษัท) หรือ ≤ 2 คน (ต่างจังหวัด) - workflow_generation_status=W - branch type FAM/FBI/FCI/FB2/FVB/FVC - DV ไม่ว่าง - juristic ต่างกัน - growth_rate_diff ≤ -10 - sales_status ∈ {YN} - เดิมยัง K2 REST StartInstance / ใหม่เรียก POST /workflows/instances ภายในด้วย service token; ผ่าน gate ตั้ง Y; fail ตาม (branch type นอกเรื่อง, ระยะทางเกิน, DV หาย, มีผู้ผูกมัดเดียวกัน หรือ growth > -10) ถึง N; เพราะ distance/juristic/growth เป็น NULL หรือ sales_status ยังไม่พร้อมรับ W เพื่อ rerun

C ผู้ใช้ตรวจสอบและอนุมัติ - Section 06-03

- 7. ชิ้น 1-2: ฝ่าย SBP DSA ตรวจสอบ + คำนวณเงินชดเชย** K2 - Section 06 → 08
ผู้ใช้ทำงาน FE (หน้างานดำเนินการ / เอกสารรับผลกระทบ) - ส่งพิจารณาด้วย POST /documents/{docNo}/actions payload เดียว (result, comment); result เป็น 6-enum verbatim - บันทึก consideration_logs + สถานะ status_email_rules - ทุกขั้นของ Section 06-03 มีอีเมลเตือนงานค้างทุกวันจันทร์ 10:00 และ escalation เมื่อค้าง 30/45/60 วัน (ดูตารางข้อ 4)
- 8. ชิ้น 3: หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ ปรับข้อมูล** K2 - Section 01
แก้ไขร้านเปิดใหม่ / ร้านคู่แข่ง / ปริมาณขาย (ร้อยละรวมต้องเท่ากับ 100%) แล้วส่งพิจารณาต่อ หรือส่งกลับ (back-flow)
- 9. ชิ้น 4-5: GM → AVP ตามวงเงิน** K2 - Section 02 → 03
กฎวงเงิน (SDD GI 24/02/2026): ยอดขาย ≤ 50,000 บาท จนถึง GM - 50,001-300,000 ต้องผ่านผู้บริหารสำหรับบริหาร SBP (AVP สำหรับ SBPM) แล้วจบงาน (เกิน 300,000 so confirm) - เห็นควรไม่ชัดเจนที่ขึ้น 01/02 จนถึงที่ - ไม่ขึ้นบัญชี (ตั้งแต่ 04/05 ตาม SDD v7.5)
- 10. บัญชี: ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี** SDD v7.5
ยกเลิกหน้าจอ Approve ของบัญชี - เมื่อเอกสารเสร็จสิ้น กับบัญชีเปิดรายงานตรวจสอบประวัติ (SBP Mail) → ค้นหาบัญชี (14 คอลัมน์ ตาม SDD สไลด์ 60) → Export Excel → กรณียอด

รูปที่ 8: Flow ระบบเป้าหมายแบบรวม - ส่วนที่ 2/3

SAP (FBL3H/SAPPOST) เจง - nsj SBP ≠ SAP เปิด SR แกร์รายครั้ง

D ส่งผลออกและให้ระวัง ACK - Jobs 6 และ 10

11. ส่งผลขอย่อยเข้า Statement [FGI/FCS - Job 6](#)
ทุกวัน 17:00 - sync สถานะ: 10 ขึ้น → ตรวจสอบ QSSI คน 6 หมวด (8,9,12,10,16) → ไฟล์ FRBC0001 (windows-874 พ.ศ.) SFTP ไป STA - ระบบใหม่เก็บ purge tracking (E20)
12. ให้ระวัง ACK จาก STA [FGI/FCS - Job 10](#) [เพิ่ม callback](#)
เดิม: watchdog อ่าน tracking ทุก 07:00 แล้วส่งเมลเมื่อค้าง ≥ 1 วัน - ใหม่: เพิ่มเส้น POST /interfaces/sta/ack ให้ STA ยิงตอบกลับตรง - watchdog ยังคงไว้เป็น safety net

3. จุดเชื่อมต่อที่เปลี่ยนจากระบบเดิม [Migration Map](#)

จุดเชื่อมต่อ	กลไกเดิม	กลไกใหม่
ส่งข้อมูลยอดขาย/รายได้/กำไร/กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิสุทธิ	ไฟล์ BPM060010 (48 พัลส์) / BPM060020 / BPM060030 ผ่าน SFTP ไป BPM (Jobs 7, 8, 9)	Document Service เขียน DB ตรง (compete)
เปิด Workflow	Job 8b ถึง K2 REST StartInstance (HTTP + Basic Auth hardcoded — ความเสี่ยง PO)	@arm/glib-workflow ของระบบ SBP เดิม (compete)
รับ ACK กลับมาเวลาจาก STA	รอ STA อิงเลข return_code ใน tracking - Job 10 ตรวจทุกเช้า	เพิ่ม POST /interfaces/sta/ack (API key)
ตาราง tracking interface	FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA — transaction_key เป็น polymorphic FK + บั๊ก purge (E20)	interface_transactions — typed FK ต่อหน้า
อีเมลแจ้งเตือน	แต่ละ job ส่ง SMTP เจง - encoding TIS-620 - ผู้รับ hardcoded บางจุด (template 34)	Notification Service กลาง - UTF-8 - ผู้รับใหม่
Interface ภายนอก QSSI / ALLMAP / IAS / STA	SFTP + ไฟล์ตาม encoding เฉพาะ (WINDOWS-874 / UTF-8 / พ.ศ.)	คงเดิม (ระบบของทั้งอื่น) — ย้าย credential ใหม่
สิทธิ์ผู้ใช้และเมนู	ตารางสิทธิ์ 8 role ในเอกสาร SRS (จัดการในระบบ BPM เดิม)	ใช้ระบบ SBP เดิม — auth-backend (ABS): ใหม่
กำหนดผู้ปฏิบัติงาน	หน้าจอ + ตารางผู้ปฏิบัติงานต่อ section/พื้นที่ (SRS 3.1.8 - ระบบ BPM เดิม)	ใช้ระบบ SBP เดิม — group + scope ของ a ใหม่

4. พฤติกรรมจาก Approve Flow เดิมที่รับเข้าระบบใหม่ [Flow ประกันรายได้.png](#)

จากแผนภาพอนุมัติระบบเดิม (BPMN "A-Document Approve Flow ประกันรายได้") มี 4 พฤติกรรมที่ flow ด้านบนยังไม่ครอบคลุม — ที่ซ่อนอยู่ฝั่งเอกสาร/Workflow (โดย B/C) ไม่ตรงกับ FGI/FCS pipeline (Jobs 1-10) และ interface ภายนอก

พฤติกรรม	จาก flow เดิม	ระบบใหม่
อีเมลแจ้งเตือนงานค้างรายสัปดาห์	ส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ดำเนินการ ทุกวันจันทร์ 10:00 พบทุกชิ้น (จุด 10.1, 20.2, 30.1, 70.1, 80.1, 110.2)	Notification Service เพิ่ม reminder job รายสัปดาห์
Escalation งานค้าง 30/45/60 วัน	ส่งต่อไปยัง GM OPT เมื่องานค้างครบ 30, 45, 60 วัน (จุด 20.3)	Workflow Engine ตรวจสอบอายุงานค้าง (waitingDate จ
สร้างเอกสารแบบ manual	ขึ้น 15 (lane admin): กรอกข้อมูลสร้างเปิดใหม่/รีรันถูกกระทบเอง เมื่อระบบคำนวณใหม่ไม่ได้	สร้างข้อมูลต้นทางที่ระบบ FS → รอ SBP Statement ใหม่
เงื่อนไขรับก่อน/หลัง 1/10/2014	โน้ต 10.1-10.4 แยกจุดเริ่มเอกสารตามวันที่โอนร้านแฟรนไชส์ และการเปิดไม่มีข้อมูลให้คำนวณ	ถ้ายืนยันตาม SRS: ใช้เป็นกฎ routing ตอนเปิด instan

กติการัฐกิจกำหนดงบเดิมเอกสารอ้างอิง — เกณฑ์ Gen Flow Gate, กฎวงเงิน GM 50,000/AVP 300,000 (SDD GI 24/02/2026), หน้าต่างคำนวณ 4+15 วัน, เกณฑ์ outlier ≥ 50, QSSI 6 หมวด, %ยอดขายรวม 100% ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยู่ที่กลไกทางเทคนิค (ไฟล์ภายใน → DB/API, K2 engine → Workflow ภายใน) และการแก้ความเสี่ยง PO/PI ที่เอกสาร v4.0 เช่น — การเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงธุรกิจใด ๆ ต้องขออนุมัติแยกตามข้อ 8.2 ของเอกสาร

รูปที่ 9: Flow ระบบเป้าหมายแบบรวม - ส่วนที่ 3/3

3.1.1 End-to-end flow

Step	Process	Requirement
A1	นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน	Job 1 รับ 4 ไฟล์ผ่าน SFTP, dedup และบันทึก fcs_qssi_score
A2	นำเข้าคู่ร้านและคู่แข่ง	Jobs 2-3 อ่าน ALLMAP ทุกวันที่ 7 และดึง verify_status ตามกฎ DENY/ON_PROCESS
A3	ขอยอดขายรายวัน	Job 4 สร้าง AMS06001O วันที่ 7-16 เวลา 16:00
A4	รับยอดขายและคำนวณ	Job 5 รับ AMS06001I, คำนวณ 4x15 วัน, outlier sales_diff >= 50
B1	สร้างเอกสารอัตโนมัติ	Document Service สร้าง compensation_documents และรายการลูกโดยตรงใน DB
B2	เปิด workflow	Workflow Engine เปิด instance เมื่อผ่าน Gen Flow Gate และเริ่ม Section 06
C1	SBP DSA ตรวจสอบ	Section 06 และ 08 ตรวจสอบข้อมูลและคำนวณเงินชดเชย
C2	ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจปรับข้อมูล	Section 01 แก่ร้านเปิดใหม่ คู่แข่ง บั๊จจัย และตรวจ % ชดเชยรวม 100%
C3	GM/AVP อนุมัติ	Section 02; ยอด > 100,000 ผ่าน Section 03 แล้วจบ, ยอด <= 100,000 จบที่ GM
C4	บัญชีตรวจสอบนอก workflow	เมื่อเอกสารเสร็จสิ้น ทีมบัญชีใช้รายงาน SBP Mall และ Export Excel เพื่อกระทบ SAP
D1	ส่ง Statement	Job 6 ส่ง FRBC0001 ไป STA เวลา 17:00 ทุกวัน
D2	ติดตาม ACK	STA callback อัปเดต ACK และ Job 10 เป็น safety net เมื่อค้าง >= 1 วัน

3.1.2 Gen Flow Gate

- คู่ร้านต้องผ่านกฎรัศมี: กรุงเทพฯ/ปริมณฑลไม่เกิน 1 กิโลเมตร และต่างจังหวัดไม่เกิน 2 กิโลเมตร
- workflow_generation_status ต้องเป็น W
- branch_type อยู่ใน FAM, FB1, FC1, FB2, FVB, FVC
- opt_dv_user_id ต้องไม่ว่าง
- นิติบุคคลของร้านเปิดใหม่ต้องต่างจากร้านถูกกระทบ
- growth_rate_diff ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ -10
- sales_status ต้องเป็น Y หรือ N
- กรณี branch type ไม่เข้าเกณฑ์ให้สถานะ N; กรณีอื่นที่ยังไม่พร้อมให้คง W เพื่อแก้ไขและรับซ้ำ

3.1.3 Document action requirements

Requirement	รายละเอียด
Action ownership	ผู้ใช้ส่งผลการพิจารณาได้เฉพาะเอกสาร/งานที่ตนมีสิทธิ์ดำเนินการตาม RBAC และ task ownership
Result options	ระบบต้องแสดงชุดผลการพิจารณาที่อนุญาตสำหรับผู้ใช้จาก API/role profile ไม่ให้ FE คำนวณสิทธิ์เอง
Status convention	API mutation/action ต้องคืน statusCode เป็นค่ากลาง และ FE resolve label ไทยจาก document_statuses
Amount approval rule	ยอดเงินชดเชยรวม 100,000 บาทเป็น threshold ทางธุรกิจสำหรับขึ้นอนุมัติตามลำดับที่กำหนดใน 3.1.3
Audit	ทุก action ต้องบันทึกผลการพิจารณา ความคิดเห็น สถานะก่อน/หลัง ผู้กระทำ เวลา และ correlation id
Notification	เมื่อ action สำเร็จ ระบบต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องตาม e-mail rule/template ที่กำหนด

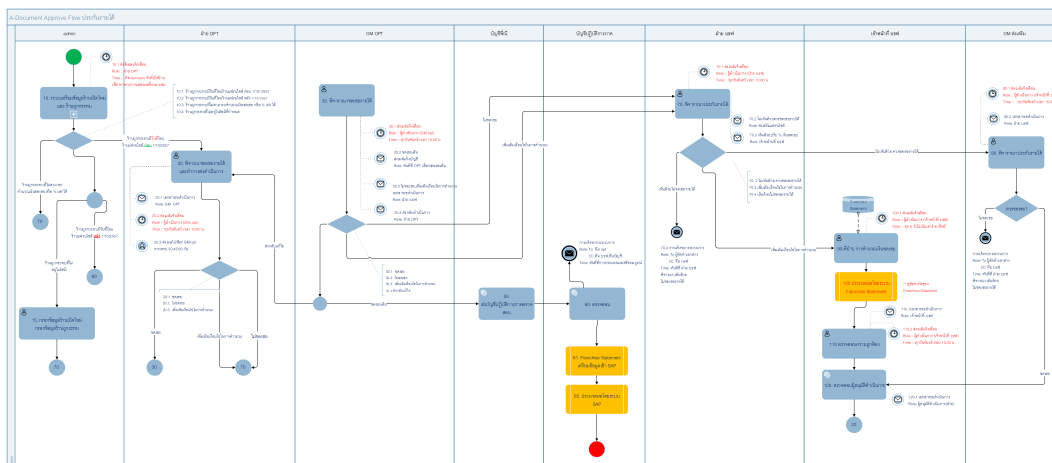
ลำดับ workflow ที่ต้องรองรับคือ Section 06 -> 08 -> 01 -> 02; ยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทสิ้นสุดที่ Section 02 ส่วนยอดเกิน 100,000 บาทต้องส่งต่อ Section 03 ก่อนสิ้นสุด ระบบต้องคืน action ที่อนุญาตตาม role, section และ task owner บั๊จจัย

3.1.4 Migration map

Connection	Legacy	Target
ส่งข้อมูลขดเขย/ร้านใหม่/คู่แข่ง เข้าระบบเอกสาร	ไฟล์ BPM060010 (48 ฟิลด์) / BPM060020 / BPM060030 ผ่าน SFTP ไป BPM (Jobs 7, 8, 9)	Document Service เขียน DB ตรง (compensation_documents / document_new_stores / document_competitors) - ตัดไฟล์และ SFTP ภายในทั้ง
เปิด Workflow	Job 8b ถึง K2 REST StartInstance (HTTP + Basic Auth hardcoded - ความเสี่ยง P0)	@srm/glb-workflow ของระบบ SBP เดิม (13 ตาราง · schema sps_store) เรียกผ่าน POST /workflows/instances · Gen Flow Gate W/Y/N คงเกณฑ์เดิมทุกข้อ · ชื่อ function (initializeWorkflow -> addPreparedApprover) ยังไม่ยืนยัน - เอกสาร 3 ชุดชัดเจน · referenceId ยังไม่ตัดสินใจ (DP-1)
รับ ACK ผลประมวลจาก STA	รอ STA อัปเดต return_code ใน tracking · Job 10 ตรวจทุกเช้า	เพิ่ม POST /interfaces/sta/ack (API key) · Job 10 คงไว้เป็น safety net
ตาราง tracking interface	FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA - transaction_key เป็น polymorphic FK + บั๊ก purge (E20)	interface_transactions - typed FK ต่อประเภทข้อมูล + งาน purge ทำงานจริง
อีเมลแจ้งเตือน	แต่ละ job ต่อ SMTP เอง · encoding TIS-620 · ผู้รับ hardcoded บางจุด (template 34)	Notification Service กลาง · UTF-8 · ผู้รับตาม status_email_rules + config ต่อ job
Interface ภายนอก QSSI / ALLMAP / IAS / STA	SFTP + ไฟล์ตาม encoding เฉพาะ (WINDOWS-874 / UTF-8 / พ.ศ.)	คงเดิม (ระบบของทีมนอื่น) - ย้าย credential ไป Secret Manager + บังคับ known_hosts
สิทธิ์ผู้ใช้และเมนู	ตารางสิทธิ์ 8 role ในระบบ BPM เดิม	ใช้ระบบ SBP เดิม - auth-backend (ABS): groups/menus/permissions ต่อ URL · จัดการผ่านหน้า /setting/manage-user-rights ที่มีอยู่แล้ว · 8 role map เป็น group · ไม่สร้างหน้า/ตารางใน SBPGI (ตัดสินใจ 2026-08-05)
กำหนดผู้ปฏิบัติงาน	หน้าจอก + ตารางผู้ปฏิบัติงานต่อ section/พื้นที่ (SRS 3.1.8 · ระบบ BPM เดิม)	ใช้ระบบ SBP เดิม - group + scope ของ auth-backend · prepared approvers ของ workflow engine เดิม (@srm/glb-workflow) · ไม่สร้างหน้า/ตารางใน SBPGI

3.1.5 Flow controls

- กฎ candidate selection ต้องใช้รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตรสำหรับกรุงเทพ/ปริมณฑล และไม่เกิน 2 กิโลเมตรสำหรับต่างจังหวัด โดยรวมค่าขอบเขตเท่ากับเกณฑ์
- รายการที่ข้อมูลยอดขายไม่ครบ 60 วันต้องแสดงเป็นข้อมูลผิดปกติและแกลวสีแดง
- ระบบต้องกันเบ็ดเตล็ดงาน/เอกสารเข้าต่อ impact process/document
- บัญชีตรวจสอบยอดผ่านรายงาน SBP Mall และ Export Excel นอก workflow
- งานเตือนรายสัปดาห์ทำงานวันจันทร์ 10:00 และ escalation งานค้าง 30/45/60 วันต้องอ่านค่าจาก config
- การเปลี่ยนกฎธุรกิจ เช่น -10, 50, 60 วัน และ 100,000 บาท ต้องผ่าน Business sign-off
- ทุก action ต้องบันทึก consideration_logs, ผู้กระทำ, เวลา, สถานะก่อน/หลัง และ correlation id



รูปที่ 10: Approve Flow เดิม ใช้ประกอบการเทียบพฤติกรรม

3.2 Data Requirements and Logical Data Model

หัวข้อนี้กำหนดข้อมูลทีระบบต้องเก็บ ตรวจสอบ และเชื่อมโยงเพื่อรองรับธุรกรรมและการตรวจสอบย้อนหลัง
 ชื่อทางกายภาพของตาราง/คอลัมน์สามารถกำหนดในขั้นตอนออกแบบได้ แต่ต้องรักษาความสัมพันธ์และข้อความใน SRS

3.2.1 Data subjects

Data subject	Requirement
Impact processing	ระบบต้องเก็บคู่ร้านค้าถูกระทบ/ร้านเปิดใหม่ งวดผลกระทบ ผล QSSI ยอดขาย และสถานะการสร้าง workflow ให้ตรวจสอบย้อนกลับได้
Compensation document	ระบบต้องเก็บหัวเอกสาร เลขเอกสาร ร้านเปิดใหม่ คู่แข่ง บัญชีภายนอก เงินชดเชย ไฟล์แนบ และประวัติการพิจารณา
Workflow	ระบบต้องเก็บ instance/task/current section/status/assignee เพื่อควบคุมงานค้างและ audit ทุก transition
Master/config	ระบบต้องเก็บ role/menu/permission, ผู้ปฏิบัติงาน, external factors, email rules/templates และ system config ที่ใช้ร่วมกัน
Interface tracking	ระบบต้องเก็บสถานะไฟล์/callback/batch run เพื่อ reconcile งานภายนอกและ rerun ได้โดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำ

3.2.2 Data controls

- Store code ต้องเก็บเป็น varchar(5) เพื่อรักษา leading zero
- doc_no ต้อง unique และรูปแบบ YYYY/xxxxx; running แยกต่อปี
- ข้อมูลหนึ่งเอกสารต้อง trace ได้ครบจาก impact process ไปยัง document, workflow instance และ task ปัจจุบัน
- % ชดเชยของร้านเปิดใหม่ต่อเอกสารต้องรวมเท่ากับ 100%
- สถานะเอกสาร, section, role และ workflow task ต้องอ้าง lookup กลางเพื่อไม่ให้ label/code ปนกัน
- ค่าธุรกิจที่ถูก lock ต้องแก้ผ่าน UI/API ไม่ได้หากไม่มี Business sign-off
- ระบบต้องรองรับ concurrency control เมื่อมีการแก้ไขเอกสาร/workflow พร้อมกัน
- ทุก master mutation ต้องบันทึก audit_logs ค่าเดิม ค่าใหม่ เหตุผล ผู้แก้ และเวลา
- Timestamp ภายใน DB ใช้ UTC; UI แสดง Asia/Bangkok และปี พ.ศ. ตามข้อยุติด้าน format

3.2.3 Logical data relationships

Data area	Key relationship	Requirement
Impact processing	impact_process_id เชื่อมร้านค้าถูกระทบ ร้านเปิดใหม่ คະแนม และยอดขาย	หนึ่งรอบประมวลผลต้องตรวจสอบข้อมูลนำเข้า สถานะ และผลการคำนวณย้อนหลังได้
Compensation document	doc_no เชื่อมหัวเอกสาร ร้านเปิดใหม่ คู่แข่ง บัญชี ไฟล์แนบ และยอดชดเชย	doc_no ต้อง unique และข้อมูลลูกทุกประเภทต้องไม่หลุดจากหัวเอกสาร
Workflow	instance_id และ task_id เชื่อมเอกสาร ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และประวัติ action	ต้องทราบ current task และทุก transition ของเอกสารได้ตลอดเวลา
Master/config	role, menu, section, operator, factor, template และ config key	ค่ากลางต้องมี version/status และ audit เมื่อเปลี่ยนแปลง
Interface tracking	run_id, transaction id และ correlation id	ต้องเชื่อมโยงไฟล์ callback batch run และผลลัพธ์ธุรกิจเพื่อ reconcile/rerun ได้

3.2.4 Required remediation

Priority	Issue	Target requirement
P0	Job 4 transaction	ใช้ transaction/outbox ไม่ให้ W->P commit ก่อนสร้างไฟล์สำเร็จ
P0	Secrets/TLS	ย้าย credential ไป Secret Manager และบังคับ TLS
P0	Tracking purge	แก้ SQL purge data_name และทำ migration/test
P1	Polymorphic FK	ใช้ typed FK ใน interface_transactions
P1	NULL growth rate	ส่งรอดตรวจสอบแทน auto-accept; ต้องมี Business sign-off
P1	Master joins	รายงาน reject/reconcile แทนการทำแถวหายเจียน
P1	Golden files	ทดสอบ encoding วันที่ พ.ศ. delimiter และ field count ทุก interface

3.3 Batch Job Requirements

SRS ส่วนนี้อธิบายงาน Batch Job ในระดับที่ผู้ใช้ธุรกิจและผู้ดูแลระบบต้องเข้าใจ: แต่ละ job ทำเพื่ออะไร รับข้อมูลหรือเงื่อนไขอะไร ระบบทำอะไรโดยสรุป และผลลัพธ์ที่ต้องเห็นคืออะไร ไม่ลงรายละเอียด coding, SQL, class/script หรือ transaction ภายใน

3.3.1 รายการงาน Batch

ตัดสินใจ 6 สิงหาคม 2569: หน้าจอ Batch Job ย้ายไปอยู่กลุ่มเมนู Flow และเหลือเฉพาะ ลำดับการทำงาน (Flowchart) กับ ตารางฐานข้อมูลที่ใช้ เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับผู้พัฒนา ไม่ใช่หน้าจอควบคุม งาน Batch ทั้ง 11 รายการยังทำงานตามปกติ แต่กำหนดตารางเวลาและพารามิเตอร์ที่ backend config (config file/env ของฝั่ง Backend) และบันทึกผลการรันไว้ที่ application log แทนตารางในฐานข้อมูล

Job	Name	Thai name	Phase	Schedule	Output
1	ImportQSSI	นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน	A	Monthly (รายเดือน (ต้นเดือน))	fcs_qssi_score
2	ImportImpactStore	นำเข้าร้านถูกกระทบจาก ALLMAP	A	0 07 7 * * (ทุกวัน ที่ 7 เวลา 07:00)	fgi_impact_stores
3	ImportImpactCompetitor	นำเข้าร้านคู่แข่งจาก ALLMAP	A	0 07 7 * * (ทุกวัน ที่ 7 เวลา 07:00)	fgi_impact_competitors
4	PrepareImpactStoreToIAS	เตรียมและส่งค่าขอยอดขายไป IAS	B	0 16 7-16 * * (วันที่ 7-16 เวลา 16:00)	AMS060010 (UTF-8)
5	ImportImpactSaleFromIAS	รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth	B	30 16 7-16 * * (วันที่ 7-16 เวลา 16:30)	AMS06001I (รับเข้า)
6	ExportImpactStoreToFS	ซิงค์สถานะ + ส่งค่าชดเชยไป STA	D	0 17 * * * (ทุกวัน 17:00)	FRBC0001 (windows-874)
7	SyncCompetitorToDocument	บันทึกข้อมูลคู่แข่งเข้าเอกสาร	B	30 17 7-31 * * (วันที่ 7-31 เวลา 17:30)	document_competitors (DB)
8	CreateCompensationDocument	สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติ	B	30 17 7-31 * * (วันที่ 7-31 เวลา 17:30)	compensation_documents (DB)
8b	StartInternalWorkflow	เปิด Workflow ภายใน	B	after-job-8 (trigger หลัง Job 8 สร้างเอกสารสำเร็จ; manual rerun ได้ตาม period)	workflow_instances / workflow_tasks (DB)
9	SyncNewStoreToDocument	บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสาร	B	30 17 7-31 * * (วันที่ 7-31 เวลา 17:30)	document_new_stores (DB)
10	NotifyNoReceiveData	Watchdog เฝ้าระวัง ACK ค้าง	E	0 07 * * * (ทุกวัน 07:00)	อีเมลเตือน UTF-8 + pending ACK dashboard

3.3.2 Common controls

- การเปิด/ปิดงานและการแก้พารามิเตอร์ที่ backend config แล้ว deploy เท่านั้น ไม่มีหน้าจอและไม่มี API
- Manual run/rerun สั่งผ่าน CLI หรือ runbook ของทีม Operations โดยระบุวงข้อมูล
- ห้ามรัน job เดียวกันซ้อน และต้องป้องกัน shared temp resource ของ Job 1
- business constants ต้องถูก lock ไว้ใน config ไม่ให้เปลี่ยนโดยไม่ผ่านการ review
- ทุกรอบการรันต้องบันทึก application log แบบมีโครงสร้าง เก็บ start/end, status, row count, file, error, correlation id และผู้รัน
- การ re-run ต้องปฏิบัติตาม runbook ของแต่ละ job โดยตรวจ DB, tracking, backup และปลายทางก่อน

3.3.3 Job business requirement catalog

3.3.3.1 Job 1 - นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือนเพื่อใช้ประกอบการคำนวณและตรวจเงื่อนไขการชดเชย
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ไฟล์คะแนน QSSI รายเดือน 4 ชุดจาก SFTP, วงเดือนที่ต้องประมวลผล, และหมวดคะแนนที่ระบบกำหนด
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบอ่านไฟล์ ตรวจสอบรูปแบบและวงข้อมูล คัดรายการล่าสุดต่อร้าน/หมวดคะแนน แล้วปรับปรุงคะแนน QSSI ของวงนั้นให้เป็นชุดล่าสุด
ผลลัพธ์ที่ได้	คะแนน QSSI ของร้านถูกบันทึกพร้อมใช้งานสำหรับงานส่ง Statement และรายงานผลการประมวลผลแสดงจำนวนไฟล์/จำนวนรายการ/สถานะสำเร็จหรือผิดพลาด
ผู้ติดตามได้จาก	ทีมผู้ดูแลระบบติดตามได้จาก application log; ผู้ใช้ธุรกิจเห็นผลผ่านข้อมูลประกอบเอกสาร/รายงาน

3.3.3.2 Job 2 - นำเข้าคู่ร้านถูกกระทบจาก ALLMAP

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	นำเข้าคู่ร้านที่ได้รับผลกระทบจากร้านเปิดใหม่ เพื่อสร้างฐานข้อมูลการพิจารณาขาย
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ข้อมูลงวดเดือนและข้อมูลร้านจาก ALLMAP ที่ระบุร้านเปิดใหม่ ร้านถูกกระทบ ระยะทาง รัศมี โชน และประเภทสาขา
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบคัดเลือกร้านที่เข้าเกณฑ์ ตรวจสอบตามงวดและคู่ร้าน แล้วบันทึกเป็นรายการผลกระทบตั้งต้นสำหรับ pipeline ประกันรายได้
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	รายการร้านถูกกระทบและร้านเปิดใหม่ถูกสร้าง/ปรับสถานะให้พร้อมสำหรับการขอยอดขายและการคำนวณต่อไป
ผู้ติดตามได้จาก	Admin เห็นจำนวนรายการที่นำเข้าและสถานะรอบล่าสุด; ทีมงานเห็นข้อมูลเป็น candidate ของเอกสารในขั้นตอนต่อไป

3.3.3.3 Job 3 - นำเข้าร้านคู่แข่งจาก ALLMAP

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	นำเข้าข้อมูลคู่แข่งรอบล่าสุดของร้านที่ได้รับผลกระทบ
รับข้อมูล/เงื่อนไข	งวดปี/เดือนและข้อมูลคู่แข่งจาก ALLMAP เช่น รหัสคู่แข่ง ชื่อ สาขา โชน วันที่เปิด/ปิด
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบตรวจสอบว่างวดนั้นเคยนำเข้าหรือยัง คัดข้อมูลคู่แข่งที่เกี่ยวข้อง แล้วบันทึกเข้าฐานข้อมูลคู่แข่งของร้านถูกกระทบ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	ข้อมูลคู่แข่งพร้อมถูกนำไปแสดงในเอกสารประกันรายได้หลังระบบสร้างเอกสาร
ผู้ติดตามได้จาก	Admin ตรวจสอบได้จาก run history; ผู้พิจารณาเห็นคู่แข่งในหน้าเอกสารเมื่อ sync สำเร็จ

3.3.3.4 Job 4 - เตรียมและส่งคำขอยอดขายไป IAS

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	ส่งคำขอขอยอดขายรายวันไปยัง IAS/MIS สำหรับร้านที่ต้องใช้ยอดขายประกอบการคำนวณ
รับข้อมูล/เงื่อนไข	รายการร้านที่รอขอยอดขาย, วันที่เปิดร้านใหม่, งวดที่ต้องตรวจ, และพารามิเตอร์รอบส่งไฟล์
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบคัดรายการที่ครบเงื่อนไข สร้างไฟล์คำขอยอดขาย ส่งออกไปยัง IAS/MIS และบันทึกสถานะว่ารอผลตอบกลับ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	ไฟล์คำขอยอดขายถูกส่งออก และรายการที่เกี่ยวข้องถูกตั้งสถานะรอข้อมูลขายกลับมา
ผู้ติดตามได้จาก	Admin เห็นชื่อไฟล์ จำนวนรายการ และสถานะส่งออก; งานที่ยังรอขายไม่ควรถูกสร้างเอกสารก่อนครบข้อมูล

3.3.3.5 Job 5 - รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	รับยอดขายจาก IAS/MIS แล้วคำนวณผลกระทบยอดขายก่อน/หลังร้านเปิดใหม่
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ไฟล์ยอดขายรายวันจาก IAS/MIS, รายการร้านที่เคยส่งคำขอ, และกฎจำนวนวัน/ช่วงเวลาที่ต้องเปรียบเทียบ
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบอ่านยอดขาย แยกช่วงก่อนและหลังเปิดร้านใหม่ทั้งปีก่อนหน้าและปัจจุบัน คำนวณอัตราเติบโตและผลต่าง แล้วตรวจความครบของวันที่ทำการ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	สรุปยอดขายและค่า growth rate ถูกบันทึก; รายการที่ข้อมูลไม่ครบหรือผิดเงื่อนไขถูกแยกให้ตรวจสอบก่อนเดิน workflow
ผู้ติดตามได้จาก	ผู้ใช้เห็นผลผ่านสถานะข้อมูลผิดปกติ/ข้อมูลพร้อมสร้างเอกสาร และ Admin เห็นจำนวน success/reject ใน run history

3.3.3.6 Job 6 - ชิงกสถานะ + ส่งคำขอตกลงไป STA

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	ส่งข้อมูลขอตกลงที่ผ่านเงื่อนไขไปยังระบบ Statement/บัญชี
รับข้อมูล/เงื่อนไข	เอกสารหรือรายการขอตกลงที่อนุมัติแล้ว, ข้อมูล QSSI ที่เกี่ยวข้อง, และสถานะรายการที่ต้องส่ง Statement
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบคัดรายการที่พร้อมส่ง ตรวจสอบเงื่อนไขสำคัญ สร้างข้อมูลส่งออกไป STA และบันทึก tracking เพื่อรอการตอบกลับ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	รายการขอตกลงถูกส่งไป STA/Statement และระบบมีรายการติดตาม ACK สำหรับ reconcile
ผู้ติดตามได้จาก	ทีมบัญชีและผู้ดูแลระบบเห็นสถานะส่งออก/รอ ACK ผ่านรายงานและ API ติดตาม interface

3.3.3.7 Job 7 - บันทึกข้อมูลคู่แข่งเข้าเอกสาร

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	บันทึกข้อมูลคู่แข่งที่เกี่ยวข้องเข้าเอกสารประกันรายได้
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ข้อมูลคู่แข่งล่าสุดของร้านถูกกระทบและเอกสารประกันรายได้ที่สร้างแล้ว
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบจับคู่ข้อมูลคู่แข่งกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบันทึกเข้ารายการคู่แข่งของเอกสารโดยไม่ให้ซ้ำ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	หน้าเอกสารมีข้อมูลคู่แข่งครบสำหรับผู้พิจารณาใช้ประกอบการตัดสินใจ

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ติดตามได้จาก	ผู้พิจารณาเห็นข้อมูลคู่แข่งในหน้าเอกสาร; Admin เห็นจำนวนรายการที่ sync สำเร็จหรือรอเอกสาร

3.3.3.8 Job 8 - สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติ

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติจากข้อมูลร้านที่ผ่านเงื่อนไข
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ข้อมูล impact process, ร้านถูกระทบ, ร้านเปิดใหม่, ยอดชดเชยตั้งต้น, และสถานะพร้อมสร้างเอกสาร
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบตรวจสอบว่าข้อมูลหลักครบหรือยัง สร้างเลขเอกสาร ผูกเอกสารกับ impact process และทำการสร้างเอกสารเข้า
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	เกิดเอกสารประกันรายได้พร้อมสถานะเริ่มต้น เพื่อรอเปิด workflow และเติมข้อมูลประกอบจาก job อื่น
ผู้ติดตามได้จาก	ผู้ใช้เห็นเอกสารใหม่ในรายการเมื่อสิทธิ์และ workflow พร้อม; Admin เห็นจำนวนเอกสารที่สร้าง/ข้ามเพราะมีอยู่แล้ว

3.3.3.9 Job 8b - เปิด Workflow ภายใน

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	เปิด workflow ภายในสำหรับเอกสารที่ผ่านเงื่อนไข Gen Flow Gate
รับข้อมูล/เงื่อนไข	เอกสารที่สร้างแล้ว, สถานะรอเปิด workflow, เงื่อนไข branch type, DV, นิติบุคคล, growth rate และ sales status
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบตรวจสอบเงื่อนไข Gen Flow Gate ถ้าผ่านจะสร้าง workflow instance และ task แรก ถ้าไม่ผ่านจะคง/ปรับสถานะตามสาเหตุเพื่อให้ตรวจสอบหรือรับเข้าได้
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	เอกสารถูกส่งเข้าสู่ workflow และมี task ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ หรือถูกคงสถานะรอแก้ไขเมื่อยังไม่ครบเงื่อนไข
ผู้ติดตามได้จาก	ผู้รับผิดชอบเห็นงานใน Inbox; Admin เห็นรายการผ่าน/ไม่ผ่าน gate และเหตุผลใน run history

3.3.3.10 Job 9 - บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสาร

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	บันทึกร้านเปิดใหม่และสัดส่วนชดเชยเข้าเอกสารประกันรายได้
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ข้อมูลร้านเปิดใหม่ ค่า forecast/adjust และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ impact process
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบจับคู่ร้านเปิดใหม่กับเอกสาร บันทึกยอด/เปอร์เซ็นต์ชดเชย และตรวจสอบว่าข้อมูลรวมพร้อมให้ผู้ใช้พิจารณาต่อ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	หน้าเอกสารมีรายการร้านเปิดใหม่พร้อมยอดและเปอร์เซ็นต์ชดเชยสำหรับตรวจสอบ
ผู้ติดตามได้จาก	ผู้พิจารณาเห็นร้านเปิดใหม่ในหน้าเอกสาร; Admin เห็นจำนวนรายการ sync สำเร็จหรือรอเอกสาร

3.3.3.11 Job 10 - Watchdog เฝ้าระวัง ACK ค้าง

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	เฝ้าระวังรายการส่ง Statement ที่ยังไม่ได้รับผลตอบกลับจาก STA
รับข้อมูล/เงื่อนไข	รายการ interface ที่ส่งไป STA แล้วแต่ยังไม่มี ACK/ผลตอบกลับเกินระยะเวลาที่กำหนด
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบค้นหารายการค้าง จัดกลุ่มตามประเภทข้อมูลและไฟล์/ช่องทางส่ง แล้วส่งแจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	เกิดอีเมลหรือรายการแจ้งเตือน pending ACK เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบกับระบบปลายทาง
ผู้ติดตามได้จาก	Admin และทีมบัญชีเห็นรายการค้างผ่าน dashboard/report และได้รับการแจ้งเตือนตาม rule

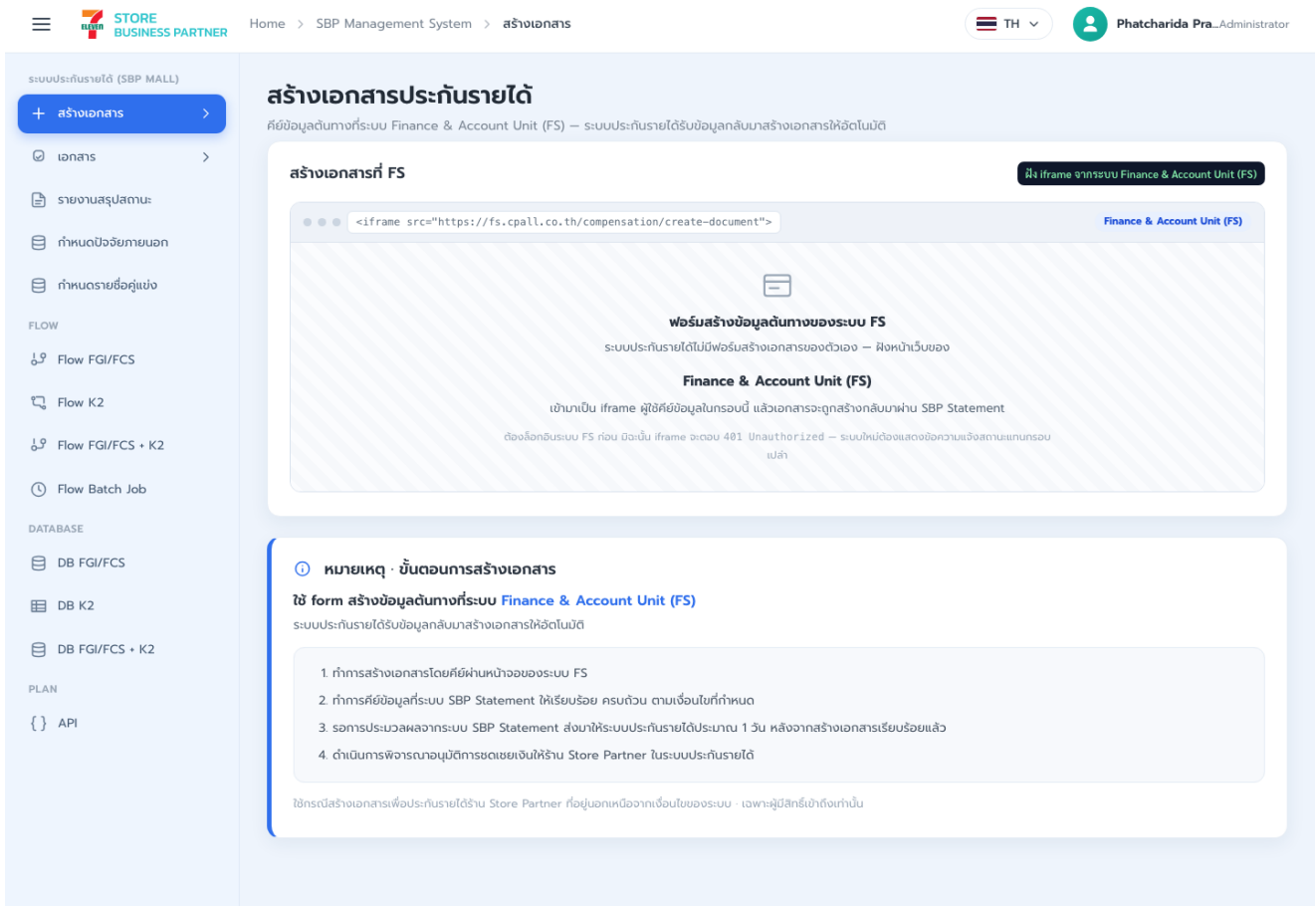
3.3.4 Required job outcomes

- ทุก job ต้องแสดงสถานะล่าสุดและประวัติการรันให้ Admin ตรวจสอบได้
- ผลลัพธ์ของ job ต้องตรวจนับได้ เช่น จำนวนไฟล์ จำนวนรายการที่อ่าน สำเร็จ ข้าม รอข้อมูล หรือผิดพลาด
- เมื่อ job ล้มเหลว ต้องมีข้อความสาเหตุที่ผู้ดูแลระบบใช้ติดตามกับทีมที่เกี่ยวข้องได้
- เมื่อไม่มีข้อมูลให้ประมวลผล ระบบต้องบันทึกเป็น no data หรือ skipped อย่างชัดเจน ไม่ถือว่าเป็น error โดยอัตโนมัติ
- job ที่ส่งหรือรับข้อมูลจากระบบภายนอกต้องมีสถานะติดตามปลายทาง เช่น รอ ACK, ได้รับ ACK, หรือค้างเกินกำหนด
- การรันซ้ำต้องไม่ทำให้เอกสาร รายการร้าน คู่แข่ง ยอดขาย หรือข้อมูล Statement ซ้ำ

3.4 K2 Screen Requirements

Committed implementation scope ของหน้าจอ SBP Mall คือ 7 หน้าในตารางนี้ (หน้า Global Config และ Email Template ยกเลิกทั้งพีเจอร์ : หน้า Batch Job ย้ายไปกลุ่มเมนู Flow เหลือเฉพาะ Flowchart และตารางฐานข้อมูลที่ใช้ : ตัดสินใจ 6 สิงหาคม 2569) - ปรับตามการตัดสินใจ 2026-08-06: ตัดหน้า Overview/Dashboard ออก
โดยหน้าแรกของระบบเปลี่ยนเป็นหน้าเอกสารรอดำเนินการ (SCR-02) และลบหน้าข้อมูลผิดปกติ/แจ้งงานถาวร (ข้อมูลผิดปกติเหลือเป็นธงสีแดงในแถวตาราง) : หน้ากำหนดผู้ปฏิบัติงานและสิทธิ์การเข้าถึงเมนูไม่อยู่ใน scope SBPGI - ใช้ระบบผู้ใช้/สิทธิ์ของระบบ SBP เดิม (ตัดสินใจ 2026-08-05)

SCR-01 สร้างเอกสาร



สร้างเอกสารที่ FS

ใช้ form สร้างข้อมูลต้นทางที่ระบบ Finance & Account Unit (FS)

ระบบสร้างเอกสารโดยมีขั้นตอนการสร้างเอกสารดังนี้

1. การสร้างเอกสารโดยมีขั้นตอนการสร้างเอกสารดังนี้
2. การสร้างเอกสารโดยมีขั้นตอนการสร้างเอกสารดังนี้
3. การสร้างเอกสารโดยมีขั้นตอนการสร้างเอกสารดังนี้
4. การสร้างเอกสารโดยมีขั้นตอนการสร้างเอกสารดังนี้

รูปที่ 11: สร้างเอกสาร

Item	Requirement
Purpose	สร้างเอกสารออกเงื่อนไขอัตโนมัติ หรือส่งสร้างผ่าน FS
Actor	HQ 02, User Admin 03 และผู้ที่ได้รับสิทธิ์
Pre-condition	ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล
Post-condition / expected outcome	ระบบสร้างเอกสารเพียงหนึ่งรายการต่อร้าน/งวด ออกเลขเอกสาร และเปิดงานเริ่มต้นสำเร็จ
Scope status	Committed

Business rules / acceptance

- Manual tab ต้องระบุรหัสร้าน เดือน/ปี ร้านเปิดใหม่ และเหตุผล
- FS tab ต้องระบุรหัสร้าน เดือน/ปี และ Period Statement
- ตรวจสอบ duplicate ร้าน+งวดก่อนสร้าง
- ออกเลขเอกสารอัตโนมัติและเปิด workflow Section 06

Input / filter fields

ค้นหา · สถานะ · ภาค · ประเภทร้าน · วันที่สร้าง · ยอดขายที่ลดลง (%) · เงินชดเชย (บาท) · รอ (วัน) · ผลการพิจารณา

Displayed tables

- tblK2: ครั้งที่ | เลขที่เอกสาร | รหัสร้าน | ชื่อร้านถูกกระทบ | ภาค | ยอดขายที่ลดลง | จำนวนเงินที่ชดเชย | ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน) | สถานะ | รอ (วัน)
- tblRelated: ครั้งที่ | เลขที่เอกสาร | รหัสร้าน | ชื่อร้านถูกกระทบ | ภาค | ยอดขายที่ลดลง | จำนวนเงินที่ชดเชย | ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน) | สถานะ | รอ (วัน)

Actions

ล้างตัวกรอง

Business rules / acceptance

- filter ด้วยข้อความ สถานะ ภาค ประเภทร้าน วันที่ ยอดขายลด เงินชดเชย และวันค้าง
- คลิกแถวเปิดเอกสาร; งานข้อมูลยอดขายไม่ครบ 60 วันเป็นแถวแดง
- Role switcher เป็น prototype aid เท่านั้น Production ใช้ JWT/assignment จริง

SCR-03 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

+ สร้างเอกสาร

☑ เอกสาร

รอดำเนินการ

ที่เกี่ยวข้อง >

รายงานสรุปสถานะ:

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อผู้แบ่ง

FLOW

🔍 Flow FGI/FCS

💬 Flow K2

🔄 Flow FGI/FCS + K2

🕒 Flow Batch Job

DATABASE

📄 DB FGI/FCS

📄 DB K2

📄 DB FGI/FCS + K2

PLAN

{ } API

เอกสารประกันรายได้ — ที่เกี่ยวข้องกับท่าน

ระบบประกันรายได้ · เอกสารที่ท่านเคยดำเนินการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

ค้นหา

ค้นหาเลขที่เอกสาร / รหัสร้าน / ชื่อร้าน

สถานะ:

ทุกสถานะ

ภาค

ภูมิภาค

ประเภทร้าน

ทุกประเภท

วันที่สร้าง

yyyy-mm-dd - yyyy-mm-dd

ยอดขายที่ลดลง (%)

ต่ำสุด - สูงสุด

เงินเดือนเบ (บาท)

ต่ำสุด - สูงสุด

รอ (วัน)

ต่ำสุด - สูงสุด

ผลการพิจารณา

ทุกผลการพิจารณา

🗂️ ล้างตัวกรอง

Selected Filter: Default

Quick Search: All fields

พิมพ์คำค้น แล้วกรองทันที...

ครั้งที่	เลขที่เอกสาร	รหัสร้าน	ชื่อร้านถูกรวบ	ภาค	ยอดขายที่ลดลง	จำนวนเงินที่ชดเชย	ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน)
3	2025/00450	00527	บางทราย ช.13	RC	10.83%	64,980.00	Kanjana Preechan ต่อเนื่อง
1	2025/00451	00564	สพานบินน้ำ ช.13	NEL	11.36%	79,520.00	Pimchanok Sae-lim
2	2025/00452	00601	บางพลัด ช.13	BE	11.89%	95,120.00	Nattapong Wongs๑ ต่อเนื่อง
3	2025/00453	00638	เตาปูน ช.13	REU	12.42%	111,780.00	Wichai Thongdee ต่อเนื่อง
1	2025/00454	00675	พระราม 5 ช.13	BW	12.95%	64,655.01	Somchai Jaidee
2	2025/00455	00712	โทรป้า ช.13	BN	13.48%	40,440.00	Kanjana Preechan ต่อเนื่อง
3	2025/00456	00749	บางศรีเมือง ช.13	RSL	14.01%	56,040.00	Pimchanok Sae-lim ต่อเนื่อง
1	2025/00457	00786	คลองประปา ช.13	NEU	14.54%	72,700.00	Nattapong Wongs๑
2	2025/00458	00823	เสียงเมืองนนท์ ช.13	BG	15.07%	90,420.00	Wichai Thongdee
3	2025/00459	00860	รัตนสุทธี ตลาดใหม่	RN	15.60%	109,200.00	Somchai Jaidee ต่อเนื่อง

10 / หน้า

แสดง 1-10 จาก 120 รายการ

< 1 2 3 4 ... 12 >

ไปหน้า 1/12

📌

หมายเหตุการทำงาน: ● แดง = ยอดขายไม่ครบ 60 วัน · ระบบรับข้อมูลจากทีม Store Chain Unit เป็น text file สอบ 17:00 ของทุกวัน ผ่าน Batch job · คลังรายการสินค้าวางเพื่อเปิดหน้าเอกสารร้านค้าถูกรวบ (ดูรายละเอียด ผลการพิจารณา และสถานะเอกสาร) · เมื่อเอกสารเสร็จสิ้น ทีมบัญชีตรวจสอบผ่านรายงาน SBP Mall และ Export Excel เพื่อกรบบ SAP ออก workflow

รูปที่ 14: เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Item	Requirement
Purpose	แสดงเอกสารทั้งหมดที่ผู้ใช้เคยมีส่วนร่วม โดยแก้ไขได้เฉพาะงานที่อยู่ในสิทธิ์ปัจจุบัน
Actor	ผู้ใช้งานทั่วไปตามสิทธิ์
Pre-condition	ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล
Post-condition / expected outcome	ผู้ใช้ค้นและเปิดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ โดยรายการนอก task ปัจจุบันเป็น read-only
Scope status	Committed

Input / filter fields

ค้นหา · สถานะ · ภาค · ประเภทร้าน · วันที่สร้าง · ยอดขายที่ลดลง (%) · เงินชดเชย (บาท) · รอ (วัน) · ผลการพิจารณา

Displayed tables

- tblK2: ครั้งที่ | เลขที่เอกสาร | รหัสร้าน | ชื่อร้านถูกระทบ | ภาค | ยอดขายที่ลดลง | จำนวนเงินที่ชดเชย | ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน) | สถานะ | รอ (วัน)
- tblRelated: ครั้งที่ | เลขที่เอกสาร | รหัสร้าน | ชื่อร้านถูกระทบ | ภาค | ยอดขายที่ลดลง | จำนวนเงินที่ชดเชย | ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน) | สถานะ | รอ (วัน)

Actions

ล้างตัวกรอง

Business rules / acceptance

- filter และ columns เหมือนหน้ารอตดำเนินการ
- เอกสารนอก task ปัจจุบันต้องเป็น read-only
- ผลการค้นหาต้องจำกัดตาม role และ record-level access

SCR-04 เอกสารข้อมูลร้านถูกระทบ




Home > SBP Management System > เอกสารร้านถูกระทบ

 TH

 Phatcharida Pra...Administra

ระบบประจักษ์รายได้ (SBP MALL)

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อผู้แบ่ง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

ขั้นตอน Workflow ตามบทบาท

1. ฝ่าย SBP DSA (Manager Franchise - section_code 06)

ขั้นตอนที่ 1 / 5

ส่วนที่ไปอยู่ในสิทธิ์ของบทบาทนี้จะแสดงเป็น Read Only

06 ฝ่าย SBP DSA

08 เจ้าหน้าที่ SBP DSA

01 หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ

02 GM ส่งเสริมธุรกิจ

03 ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP

เอกสารข้อมูลร้านถูกระทบ 2026/00123

ส่งฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ

พิมพ์

รอบ 1 - ครั้งที่ 3 - เดือน 06/2026

ระบบประจักษ์รายได้ - ฝ่าย SBP DSA (Manager Franchise - section_code 06)

ข้อมูลร้านถูกระทบ

รอบ / ครั้งที่ / เดือน

1 / 3 / 06/2026

เลขที่เอกสาร

2026/00123

รหัสร้านถูกระทบ

00788

ภาค

RS

เจ้าของร้าน

เบเกอร์รี่ แมโนเรียล จำกัด

วันที่โอนร้าน

01/03/2023

ยอดขายที่ลดลง

12.45%

เอกสาร Statement

SBP_Statement.pdf

สถานะเอกสาร

ส่งฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ

วันที่สร้าง

12/06/2026

ชื่อร้านถูกระทบ

รัตนอุทิศ ช.13

ประเภทร้าน

FR Type B

นิติบุคคล

วีรชน

ผู้ดำเนินการ

กษิธา ประดิษฐ์ทองใส

จำนวนเงินที่ชดเชย (ล่าสุด)

48,200.00 ฿

ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม (ClickView BI)

ลิงก์ภายนอก: bidashboard.cpall.co.th/qlikview (ตามระบบ K2 เดิม)

แผนที่ (POI จากระบบ AllMap)

วัดมีชัยเขต 1 กม.

มีร้าน 7-11 เบ็ดกระทบ จำนวน 2 ร้าน

7-11

1

Link To ALLMAP

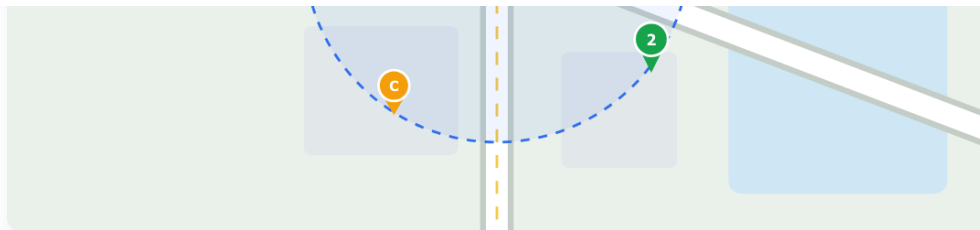
รูปที่ 15: เอกสารข้อมูลร้านถูกระทบ - ส่วนที่ 1/3

Confidential - Restricted Circulation Only

© 2023 Gosoft (Thailand) Co., Ltd prepared for internal use only

Printed copies of this Document are not controlled and will not be updated.

Page 31 of 45



● ร้าน 7-11 ถูกกระทบ ● ร้านเปิดใหม่ (ปักหมุดตามลำดับ) ● ร้านคู่แข่ง (ALLMAP) - - รัศมีเขต
รัศมี 1 กม. (กรุงเทพฯ/ปริมณฑล) - 2 กม. (ต่างจังหวัด) - 200 ม. (กรณีไม่มีหลักในพื้นที่) - แสดง POI ร้านเปิดใหม่ทุก Type, ร้านถูกกระทบ (รวมปิด renovate) และร้านคู่แข่งที่ ALLMAP ส่งมา

ร้านเปิดใหม่ (ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ)

ดูตัวอย่างเดียว

ลำดับ	รหัสร้าน	ชื่อร้านเปิดใหม่	ภาค	ประเภทร้าน	เจ้าของร้าน	มีต้นบุคคล	วันที่เปิดร้าน	วันที่ปิดร้าน	ระยะห่าง (กม.)
1	00990	สาขารัตนาธิเบศร์ 2	RS	FR Type A	นายอนันต์ กวีสุข	บริษัท ไรท์ จำกัด	16/11/2023	-	0.85
2	01180	สาขาย่อยวัดกุฎี	RS	บริษัท	บริษัท ออลส์ จำกัด	ซีพี ออลล์	02/02/2024	-	1.40

ผลรวมเงินเขตแยกทุกร้าน **48,200.00 ฿** ■ ร้าน 00990 - 60.0% ■ ร้าน 01180 - 40.0%

สูตรคำนวณ: เงินเขตแยกร้านเปิดใหม่ = เงินเขตแยกร้านถูกกระทบ × %เขตแยก - ผลรวม %เขตแยกทุกรายการต้องเท่ากับ 100%
ประเภทร้านทั้งหมด 8 ชนิด: FR Type A · FR Type B · FR Type C · FR Type C r · บริษัท · FR Type พนักงาน · FR Type PTT · FR Type BGC

ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ

ข้อมูลจากรายแบบ All Map

ดูตัวอย่างเดียว

ร้านคู่แข่ง	วันที่เปิดกระทบ	รายละเอียดเพิ่มเติม
01 - โลตัสเอ็กซ์เพรส (Lotus Express)	10/10/2023	เปิดฝั่งตรงข้าม ระยะ 120 ม.
06 - ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส (CJ Express)	05/01/2024	เปิดหัวซอยเดียวกัน

ตัวเลือก "ร้านคู่แข่ง" ใน modal เพิ่ม/แก้ไข อ่านจาก master กำหนดรายชื่อยี่ห้อคู่แข่ง (ตาราง competitors - รหัส - ชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ)) - ร้านคู่แข่ง และ วันที่เปิดกระทบ เป็น require field

ปัจจัยอื่นๆ

ดูตัวอย่างเดียว

ปัจจัยภายนอก	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	รายละเอียดเพิ่มเติม
F003 - การก่อสร้าง / ปิดถนน	01/05/2026	31/07/2026	ก่อสร้างสะพานกลับรถ กระบวนการเข้าถึง

ตัวเลือก "ปัจจัยภายนอก" ใน modal เพิ่ม/แก้ไข อ่านจาก master กำหนดปัจจัยภายนอก (ตาราง external_factors - รหัสปัจจัย - ชื่อปัจจัย) - ปัจจัยภายนอก และ วันที่เริ่มต้น เป็น require field - วันที่สิ้นสุดต้องเท่ากับหรือมากกว่าวันที่เริ่มต้น

เอกสารแนบทั้งหมด

ดาวน์โหลดทั้งหมด (zip)

แนบเอกสาร

รูปที่ 16: เอกสารข้อมูลร้านถูกกระทบ - ส่วนที่ 2/3

ไฟล์แนบ

ตำแหน่ง

ผู้สร้างแนบไฟล์

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัน/เดือน/ปี

impact_report.pdf

ฝ่าย USW

Chantaporn Banchuen

รายงานยอดขายย้อนหลัง

12/06/2026

map_allmap.pdf

ฝ่าย SBP DSA

Somchai Jaidee

แผนที่จาก AllMap

12/06/2026

รองรับ: pdf, doc/docx, xls/xlsx, ppt, jpg, gif, tif, zip, mp3, mov ฯลฯ — ไม่เกิน 5 MB ต่อไฟล์ · คลิกที่แถวเพื่อดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์

ประวัติการชดเชย

ครั้ง

เดือน/ปีที่กระทบ

จำนวนเงินที่ชดเชย

เดือน/ปีที่ส่งบัญชี

สถานะเอกสาร

ผลการพิจารณา

1

11/2023

48,200.00

12/2023

เสร็จสิ้นดำเนินการ

หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP พิจารณา (ชดเชย)

2

05/2026

48,200.00

-

รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ

-

ผลการพิจารณา (ประวัติ)

● อันแรก · ยังไม่มีประวัติ

แสดงเฉพาะอันที่ดำเนินการมาก่อนหน้าบทบาทที่เลือกในแถบ "ขั้นตอน Workflow ตามบทบาท" · คลิกแถวเพื่อดูรายละเอียดและเอกสารแนบของการพิจารณา

ชื่อผู้พิจารณา

ตำแหน่ง

ผลการพิจารณา

รายละเอียดการพิจารณา

เอกสารแนบ

วัน/เวลา

— ยังไม่มีประวัติการพิจารณา (บทบาทนี้เป็นขั้นตอนแรกของเอกสาร) —

พิจารณา (ส่งดำเนินการ)

● ฝ่าย SBP DSA

☐

เห็นควรไม่ชดเชย (เอกสารเสร็จสิ้น - ปิดกิจกรรมความคิดเห็น)

☐

หยุดชดเชยประกันรายได้ (เอกสารเสร็จสิ้น)

☐

ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP

☐

ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ

กดที่ขอบเขต 0 (SDD GI) เดือนที่ 1-3 → ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP · ครบเดือนที่ 4 → หยุดชดเชยรายได้ · เอกสารนี้ยอด 48,200.00 บาท จึงยังไม่เข้าเงื่อนไข

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ระบุความคิดเห็น...

แนบไฟล์ ≤ 5 MB ต่อไฟล์ · รองรับ pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpg, gif, tif, zip, mp3, mov, txt, csv ฯลฯ

↑ แนบเอกสาร

บันทึก

ส่งดำเนินการ

รูปที่ 17: เอกสารข้อมูลร้านถูกระทบ - ส่วนที่ 3/3

Item	Requirement
Purpose	หน้าหลักสำหรับดู แก่ คำวณ พิจารณา แนบไฟล์ และเดิน workflow
Actor	ผู้ดำเนินการตาม Section และผู้มีสิทธิอ่าน
Pre-condition	ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิเมนู/ข้อมูล
Post-condition / expected outcome	ข้อมูลที่แก้ไขถูกตรวจสอบ บันทึก audit และเปลี่ยนสถานะ workflow ตาม action ที่ได้รับอนุญาต
Scope status	Committed

Input / filter fields

เงินชดเชยร้านถูกระทบ (ตั้งต้น) · รวม %ชดเชยร้านเปิดใหม่ · เงินชดเชยรวม (ร้านเปิดใหม่ 1+2) · อำนาจอนุมัติ · ความคิดเห็นเพิ่มเติม * · ชื่อผู้พิจารณา · ตำแหน่ง · ผลการพิจารณา · วัน/เวลา · รายละเอียดการพิจารณา · เอกสารแนบของการพิจารณา · ตำแหน่ง / หน่วยงานที่แนบ · ผู้แนบไฟล์ · ขั้นตอนที่แนบ · วัน/เดือน/ปี · รายละเอียดเพิ่มเติม · ไฟล์ที่ต้องการแนบ * · ตำแหน่ง / ขั้นตอนที่แนบ

Displayed tables

- tblDocument_new_stores: ลำดับ | รหัสร้าน | ชื่อร้านเปิดใหม่ | ภาค | ประเภทร้าน | เจ้าของร้าน | นิติบุคคล | วันที่เปิดร้าน | วันที่ปิดร้าน | ระยะห่าง (กม.) | %ขาดขาย | เงินขาดขาย (ร้านใหม่)
- tblCompetitor: ร้านคู่แข่ง | วันที่เปิดกระทบ | รายละเอียดเพิ่มเติม | Action
- tblFactorsDoc: บัญชีภายนอก | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | รายละเอียดเพิ่มเติม | Action
- tblAttachAll: ไฟล์แนบ | ตำแหน่ง | ผู้สร้างแนบไฟล์ | รายละเอียดเพิ่มเติม | วัน/เดือน/ปี
- tblCompHistory: ครั้ง | เดือน/ปีที่เกิดกระทบ | จำนวนเงินที่ขาดขาย | เดือน/ปีที่ยกบัญชี | สถานะเอกสาร | ผลการพิจารณา | เปิดลิงก์เอกสาร
- tblDecisionHistory: ชื่อผู้พิจารณา | ตำแหน่ง | ผลการพิจารณา | รายละเอียดการพิจารณา | เอกสารแนบ | วัน/เวลา

Actions

พิมพ์ · Copy Doc Link · ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม (QlikView BI) · Link To ALLMAP · รีเฟรช · คำนวณก่อนแก้ไข · ค่ารวมเงินขาดขาย · เพิ่ม · สร้างการเลือก · ลบที่เลือก · ดาวน์โหลดทั้งหมด (.zip) · แนบเอกสาร · บันทึก · ส่งดำเนินการ · ยกเลิก · OK · ปิด · ดาวน์โหลดเอกสาร

Business rules / acceptance

- แสดงหัวเอกสาร ร้านถูกกระทบ ร้านเปิดใหม่ แผนที่ คู่แข่ง บัญชี เอกสารแนบ ขาดขาย ประวัติ และผลการพิจารณา
- สิทธิ์แก้ไขต้องประเมินต่อ section/role; ส่วนอื่นเป็น read-only
- % ขาดขายร้านเปิดใหม่รวมต้องเท่ากับ 100%
- วันที่สิ้นสุดบัญชีต้องไม่ก่อนวันที่เริ่มต้น
- ไฟล์แนบไม่เกิน 5 MB และต้องบันทึก section/uploader/time
- ส่งดำเนินการต้องเลือกผล; ข้อความ popup ต้องตรงตาม SRS

SCR-05 รายงานสรุปสถานะ

TH

Phatcharida Pra...Administrator

Home > SBP Management System > รายงานสรุปสถานะ

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

รายงานสรุปสถานะ

ค้นหาและออกรายงานสรุปสถานะเอกสารประกันรายได้ (SRS 3.17 - ผลลัพธ์ 14 คอลัมน์ ตาม SDD) - ระบบประกันรายได้

กรุณาระบุข้อมูลที่จำเป็นต้องการค้นหา

สถานะ: * (บังคับ - เลือก 1 สถานะ)

— Choose an option —

รหัสร้านถูกกระทบ

XXXXXX (ตัวเลข)

รหัสร้านเปิดกระทบ

XXXXXX (ตัวเลข)

ประเภทร้าน (เลือกได้มากกว่า 1)

☐ A
☐ B
☐ C
☐ E

ระบุรหัสร้านถูกกระทบแล้ว ต้องระบุรหัสร้านเปิดกระทบด้วย

Period Statement (From - To) - บัญชี วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.) - บังคับเมื่อเลือกสถานะ "เสร็จสิ้นดำเนินการ" (SDD)

yyyy-mm-dd

yyyy-mm-dd

ภาค (เลือกได้มากกว่า 1 - เพิ่มภาคใหม่อัตโนมัติ)

☐ BE
☐ BS
☐ NEU
☐ REU
☐ RSU
☐ BG
☐ BW
☐ RC
☐ RN
☐ BN
☐ NEL
☐ REL
☐ RSL

ผลการพิจารณา (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

☐ ประกันรายได้
☐ ไม่ประกันรายได้

เคลียร์ค่าเริ่มต้น

ค้นหาข้อมูล

Export Excel

รูปที่ 18: รายงานสรุปสถานะ - ส่วนที่ 1/2

Confidential - Restricted Circulation Only

© 2023 Gosoft (Thailand) Co., Ltd prepared for internal use only

Printed copies of this Document are not controlled and will not be updated.

Page 34 of 45

SCR-07 กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

+

สร้างเอกสาร

☑

เอกสาร

📄

รายงานสรุปสถานะ

📅

กำหนดปัจจัยภายนอก

📄

กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

FLOW

📄

Flow FGI/FCS

📄

Flow K2

📄

Flow FGI/FCS + K2

🕒

Flow Batch Job

DATABASE

📄

DB FGI/FCS

📄

DB K2

📄

DB FGI/FCS + K2

PLAN

Home > SBP Management System > กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

TH

Phatcharida Pra...Administrator

กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

master รายชื่อร้านคู่แข่งที่ใช้เลือกในหัวข้อ "ร้านคู่แข่งเปิดกระหนบ" ของหน้าเอกสาร - ระบบประกันรายได้ (competitors)

11 รายการ - ตรวจสอบระบบ K2 เดิม

🔍 ค้นหา / ชื่อคู่แข่ง (ไทย-อังกฤษ)

🔄 รีเฟรช

🗑️ เคลียร์ค่าเริ่มต้น

☐	รหัสคู่แข่ง	ชื่อคู่แข่ง (ไทย)	ชื่อคู่แข่ง (อังกฤษ)	รายละเอียดเพิ่มเติม	Action
☐	01	โลตัสเอ็กซ์เพรส	Lotus Express	ร้านสะดวกซื้อในเครือโลตัส	
☐	02	มินิบิ๊กซี	Mini Big C	ร้านสะดวกซื้อในเครือบิ๊กซี	
☐	03	ท็อปส์เดลี	Tops Daily	ร้านสะดวกซื้อในเครือเซ่นทรัล	
☐	04	แฟมิลีมาร์ท	Family Mart	—	
☐	05	จ๊อฟฟี่	Jiffy	ส่วนใหญ่อยู่ในสถานีบริการน้ำมัน	
☐	06	ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส	CJ Express	—	
☐	07	แม็กซ์แวลู	Max Valu	—	
☐	08	ซูเปอร์เชป	Super Cheap	เน้นพื้นที่ภาคใต้	
☐	09	ลอว์สัน 108	Lawson 108	—	
☐	10	จอย	Joy	—	
☐	11	อื่นๆ	Other	ใช้เมื่อคู่แข่งไม่อยู่ในรายการข้างต้น	

รายการนี้คือแหล่งข้อมูลของ dropdown "ร้านคู่แข่ง (Master)" ใน modal เพิ่ม/แก้ไขร้านคู่แข่งของหน้าเอกสาร — เพิ่มรายชื่อที่ใหม่แล้วหน้าเอกสารจะเลือกได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขได้

ประวัติการแก้ไขข้อมูล

audit_logs (MaintainMasterHistory)

วันที่แก้ไข	ผู้แก้ไข	คำสั่ง	รายการ	ข้อมูลเดิม → ข้อมูลใหม่	เหตุผลการแก้ไข
02/07/2026 14:05	Admin BPM	เพิ่ม	11 - อื่นๆ (Other)	—	รองรับคู่แข่งรายใหม่ที่ยังไม่มีในรายการ
26/06/2026 10:41	ภังกรดา ประดิษฐ์ทองสี	แก้ไข	09	ชื่อ(อังกฤษ): Lawson → Lawson 108	ปรับให้ตรงกับชื่อทางการค้า
14/06/2026 16:20	Admin BPM	ลบ	12 - ร้านไหนห่วยๆก็ไป	—	ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อเช่นที่ต้องติดตาม

ระบบบันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูลทุกครั้งที่ เพิ่ม / แก้ไข / ลบ - การแก้ไขและการลบต้องระบุเหตุผลเสมอ - เรียงล่าสุดก่อน

📌

เงื่อนไข: รหัสคู่แข่ง ชื่อคู่แข่ง (ไทย) ชื่อคู่แข่ง (อังกฤษ) เป็น require field ทั้งสามช่อง - รหัสคู่แข่งห้ามซ้ำ - แก้ไขได้เฉพาะชื่อและรายละเอียด และต้องระบุเหตุผล - ระบบบันทึกที่ตาราง competitors และเก็บประวัติที่ audit_logs

📎

หมายเหตุ: "สำหรับวิธีการอัปเดตรายชื่อคู่แข่ง" ของ K2 เดิม (docs/ภาพประกอบภายใน/กำหนดรายชื่อคู่แข่ง.png) - รหัสและชื่อทั้ง 11 รายการคัดลอกมาตรงตามของจริง

รูปที่ 22: กำหนดรายชื่อคู่แข่ง - ส่วนที่ 2/2

Item	Requirement
Purpose	จัดการ master แรนดร้าคู่แข่ง (รหัส 01-11 ชื่อไทย/อังกฤษ) ที่หน้าเอกสารใช้เลือกในหัวข้อร้านคู่แข่งเปิดกระหนบ
Actor	Admin และผู้ดูแล master data
Pre-condition	ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล
Post-condition / expected outcome	master รายชื่อคู่แข่งพร้อมใช้งานใน dropdown ของหน้าเอกสาร และตรวจสอบผู้แก้ไข/เหตุผลย้อนหลังได้

Item	Requirement
Scope status	Committed

Displayed tables

- tblCompetitorMaster: รหัสคู่แข่ง | ชื่อคู่แข่ง (ไทย) | ชื่อคู่แข่ง (อังกฤษ) | รายละเอียดเพิ่มเติม | Action

Actions

เพิ่มรายชื่อคู่แข่ง · รีเฟรช · เคลียร์ค่าเริ่มต้น

Business rules / acceptance

- รหัสคู่แข่ง ชื่อไทย และชื่ออังกฤษ เป็น require field ทั้งสามช่อง
- รหัสคู่แข่งห้ามซ้ำ
- การแก้ไขและการลบต้องระบุเหตุผลและบันทึก audit log
- รายการนี้ต้องเป็นแหล่งข้อมูลเดียวของ dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสาร ห้าม hardcode ใน FE

3.4.13 Notification template requirements

ตัดสินใจ 6 สิงหาคม 2569: หน้าจอจัดการ Email Template ของระบบประกันรายได้ถูกยกเลิกทั้งฟิเจอร์ เนื้อหาอีเมลทั้ง 8 template เก็บอยู่ในตาราง email_template ของระบบ SBP เดิม ซึ่งมีหน้าจอบริหารจัดการอยู่แล้ว ระบบประกันรายได้เพียงอ่าน template ไปประกอบอีเมลแล้วส่งผ่านไลบรารีกลางของระบบเดิม และบันทึกการส่งตาราง email_sent

Item	Requirement
Purpose	ส่งอีเมลแจ้งเตือนตามสถานะเอกสารและงาน Batch โดยใช้ template และบริการส่งอีเมลของระบบ SBP เดิม
Scope status	Committed - ครอบคลุมเฉพาะพฤติกรรม Notification Service ไม่มีหน้าจการจัดการ template ในระบบนี้

- รองรับ template EM-01 ถึง EM-08 ครอบคลุม workflow transition, reminder, escalation, batch error และ STA ACK watchdog
- ตัวแปร merge ที่ใช้ต้องตรงกับที่ template รองรับ และต้องไม่มีตัวแปรที่แทนค่าไม่ได้หลงเหลือในอีเมลที่ส่งออก
- From/To/Cc กำหนดตาม status_email_rules หรือ config ต่อ job ไม่ได้มาจากผู้ใช้
- การส่งอีเมลต้องอยู่นอก transaction ของ workflow และการส่งล้มเหลวต้องไม่ทำให้ workflow ล้มเหลว
- การส่งทุกฉบับต้องบันทึกไว้ที่ตาราง email_sent เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง
- การแก้ไขเนื้อหา template เป็นงานของระบบ SBP เดิม และบันทึก audit ที่ระบบเดิม

3.4.14 Shared UI contract

- ทุกหน้าจต้องมี metadata สำหรับ page, nav, module, breadcrumb, sidebar mount และ main content
- Header/sidebar ถูกสร้างโดย shared shell; ห้ามทำซ้ำในแต่ละหน้า
- Schema modal อ้างอิง table header แบบ exact match; การเปลี่ยน label ต้องแก้ mapping และทดสอบ add/view/edit/delete
- รองรับ desktop และ responsive layout; ตารางกว้างต้องเลื่อนแนวนอนโดยไม่ตัดข้อมูล
- ข้อความ popup/validation ภาษาไทยและ source tag (FGI/FCS), (K2), (ใหม่) ต้องคงตามข้อกำหนด

3.5 API Requirements

หัวข้อนี้กำหนด capability ของ API วิธีเรียกใช้ สิทธิ์ และพฤติกรรมร่วมที่ต้องตรวจรับ บริการ Auth Group 1 จัดหาโดย platform กลางและไม่อยู่ในขอบเขตการพัฒนา Login/SSO ของ SBP Mall

3.5.1 Interface requirements

Topic	Requirement
User identity and access	ระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ทุกหน้าจอและทุกการเปลี่ยนข้อมูลตาม role/menu/current task owner
Consistent user feedback	ข้อความ error, popup และ validation ที่มีใน SRS ต้องแสดงตรงตัวและไม่ตีความใหม่ในแต่ละหน้าจอ
Document action	ระบบต้องรับผลการพิจารณาจากผู้ถือสิทธิ์ปัจจุบัน ตรวจสอบ result ที่อนุญาต และคืน statusCode ตาม convention กลาง
Search and report lists	รายการค้นหาและรายงานต้องรองรับข้อมูลจำนวนมากโดยแบ่งหน้า/จำกัดผลลัพธ์ตามสิทธิ์
Lookup data	สถานะเอกสาร, workflow section, role/menu และ master data ต้องมีแหล่งข้อมูลกลางเพื่อให้ FE/BE ใช้ค่าเดียวกัน

Topic	Requirement
Audit	ทุกการเปลี่ยนข้อมูลต้องบันทึกผู้กระทำ เวลา เหตุผล/ผลพิจารณา และค่าก่อน/หลังตามโดเมนที่เกี่ยวข้อง
Duplicate prevention	การสร้างเอกสาร เปิด workflow รับ callback และส่ง batch ต้องป้องกันข้อมูลซ้ำจากการรันซ้ำหรือกดซ้ำ
Contract consistency	ทุก endpoint ต้องใช้รูปแบบ payload, field naming, status code, error envelope, pagination และ security mechanism ตามข้อกำหนดรวมใน 3.5.3

3.5.2 Endpoint catalog

Group	Method	Path	Roles	Purpose
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/tasks	role ที่มีสิทธิ์เมนูเอกสาร	งานรอต้อนรับดำเนินการ - เอกสารที่ค้างอยู่ที่ section ของผู้ใช้ (หน้า Task Inbox)
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/documents	ตามสิทธิ์เมนู	ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง - บังคับระบุปี และค้นหาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว (กติกาส RS)
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/documents/{docNo}	ตามสิทธิ์เมนู	เอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนย่อย (Document Detail) พร้อมธงสิทธิ์แก้ไขต่อส่วนตาม role/section ปัจจุบัน
งาน & เอกสารประกันรายได้	POST	/api/v1/documents	02 HQ, 03 User Admin	สร้างเอกสารจากข้อมูล FS/SBP Statement ส่งกลับ - ดัดสินใจ 2026-08-06: ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสารใน FE แล้ว (Create Document เหลือเป็นหน้าอธิบายกระบวนการ) เล่นนี้เรียกโดย pipeline/service token
งาน & เอกสารประกันรายได้	PUT	/api/v1/documents/{docNo}	ตาม section ปัจจุบัน	บันทึกแก้ไขส่วนย่อยของเอกสาร (ร้านใหม่ / คู่แข่ง / บังคับ) ตามสิทธิ์ของชั้นที่ถืออยู่
งาน & เอกสารประกันรายได้	POST	/api/v1/documents/{docNo}/actions	เจ้าของ task ปัจจุบัน	ส่งผลการพิจารณาตามตัวเลือกของชั้นปัจจุบัน - หัวใจ workflow 5 ชั้น · วงเงิน GM 50,000 / AVP 300,000 (SDD GI 24/02/2026)
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/documents/{docNo}/timeline	ตามสิทธิ์เมนู	ประวัติการพิจารณาทุกชั้นของเอกสาร (timeline ในหน้าเอกสาร)
งาน & เอกสารประกันรายได้	POST	/api/v1/documents/{docNo}/attachments	ตาม section ปัจจุบัน	แนบไฟล์เข้าเอกสาร - จำกัด 5MB ต่อไฟล์ตาม SRS
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download	ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร	ดาวน์โหลดไฟล์แนบผ่าน BE stream โดยตรวจสอบสิทธิ์เอกสารและ scanStatus=CLEAN ก่อนส่ง binary
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all	ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร	ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดของเอกสารเป็นไฟล์ .zip - ปุ่ม "ดาวน์โหลดทั้งหมด" ระดับการ์ด (เทียบเท่าปุ่ม Download ของ K2 เดิม)
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/documents/{docNo}/sales	ตามสิทธิ์เมนู	ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติมของเอกสาร (4 หน้าต่าง x 15 วัน) - ปุ่ม "ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม" ในหน้าเอกสาร Document Detail
ข้อมูล Lookup	GET	/api/v1/document-statuses	ทุก role	รายการสถานะเอกสารทั้งหมด - เดิม dropdown ตัวกรองสถานะในหน้าค้นหาเอกสาร (เอกสารที่เกี่ยวข้อง) และรายงาน (รายงานสรุปสถานะ)
ข้อมูล Lookup	GET	/api/v1/workflow-sections	ทุก role	รายการ Section 5 ชั้น + วงเงินอนุมัติต่อชั้น - dropdown ตำแหน่ง/ตัวกรอง · FE แสดงวงเงินจากข้อมูล ไม่ hardcode
ข้อมูล Lookup	GET	/api/v1/decisions	ทุก role	ผลการพิจารณาจาก master decisions - FE เรนเดอร์พิจารณาจากเส้นนี้ ไม่ hardcode 6-enum (เปลี่ยนชื่อปุ่มตาม SDD GI ได้ที่ data)
Master Data	GET	/api/v1/competitors	ตาม section ปัจจุบัน	master แบนด์ร้านค้าคู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11 · ชื่อไทย+อังกฤษ) - dropdown ดอนกดปุ่ม "เพิ่ม" ตารางร้านค้าคู่แข่งเปิดครบ (Document Detail) · จัดการที่หน้า Competitor Master
Master Data	POST	/api/v1/competitors	Admin / ผู้ดูแล master	เพิ่มแบนด์ร้านค้าคู่แข่งใน master (หน้า Competitor Master) - เพิ่ม 2026-08-06 ตามหน้าจอ K2 เดิม
Master Data	PUT	/api/v1/competitors/{code}	Admin / ผู้ดูแล master	แก้ไขชื่อไทย/อังกฤษ/รายละเอียดของแบนด์คู่แข่ง - แก้รหัสไม่ได้
Master Data	DELETE	/api/v1/competitors/{code}	Admin / ผู้ดูแล master	ลบแบนด์คู่แข่งออกจาก master - ห้ามลบถ้ายังถูกอ้างในเอกสาร
Master Data	GET	/api/v1/factors	03 User Admin	รายการปัจจัยภายนอก (external_factors)
Master Data	POST	/api/v1/factors	03 User Admin	เพิ่มปัจจัยภายนอก - รหัสห้ามซ้ำ (กติกาส RS)
Master Data	PUT	/api/v1/factors/{code}	03 User Admin	แก้ไขปัจจัยภายนอก
Master Data	DELETE	/api/v1/factors/{code}	03 User Admin	ลบปัจจัยภายนอก (ต้องไม่ถูกใช้ในเอกสารใด)
รายงาน	GET	/api/v1/reports/status-summary	บัญชี / 06 Report Admin	รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) - ค้นหาข้อมูล · filter 7 ตัวและผลลัพธ์ 14 คอลัมน์ ตาม SDD สไลด์ 60 · บังคับระบุปี และเอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่ (กติกาส RS)

Group	Method	Path	Roles	Purpose
รายงาน	GET	/api/v1/reports/status-summary/export	04 / 06 Report Admin	Export Excel - ส่งออกผลการค้นหา 14 คอลัมน์เป็น Excel ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP · เงื่อนไขเดียวกับเส้นค้นหา
Workflow ภายใน	POST	/api/v1/workflows/instances	service token (ภายใน)	เปิด workflow ให้รายการที่ผ่าน Gen Flow Gate - เส้นภายในที่ Batch Scheduler เรียกแทนการยิง K2 REST เดิม
Workflow ภายใน	GET	/api/v1/workflows/instances/{id}	01 Admin / เจ้าของงาน	สถานะ instance และงานขึ้นปัจจุบัน (ใช้ debug/ติดตาม)
Workflow ภายใน	GET	/api/v1/workflows/summary	01 Admin	ตัวเลขเผื่อระวังตามเอกสาร: นับ workflow_generation_status W/Y/N, จำนวน start ล้มเหลว, งานค้างต่อขึ้น
Interface & Dashboard	GET	/api/v1/interfaces/tracking	01 Admin	สถานะการรับ-ส่งไฟล์กับระบบภายนอก (interface_transactions ใหม่ แทน FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)
Interface & Dashboard	POST	/api/v1/interfaces/sta/ack	API key ของระบบ STA	Callback ให้ระบบ STA ยิงตอบรับ (ACK) ตรง - แทนการรออัปเดต return_code ผังเดียว
Interface & Dashboard	GET	/api/v1/interfaces/pending-ack	01 Admin	รายการ ACK ค้างเกิน 1 วัน (เกณฑ์เดียวกับ watchdog) - ใช้ทั้งหน้า dashboard และอีเมลเตือน

3.5.3 API contract requirements

- Request/response JSON ใช้ camelCase และ Content-Type application/json; file download ต้องระบุ content type และ filename ที่ถูกต้อง
- ผลสำเร็จต้องคืน HTTP status ที่สอดคล้องกับการทำงาน เช่น 200, 201, 202 หรือ 204 และ payload ต้องมีข้อมูลที่ FE ใช้อัปเดตหน้าจอได้
- ข้อผิดพลาดต้องคืนโครงสร้างกลางอย่างน้อย code, message และ correlationId; validation error ต้องระบุ field ที่ไม่ผ่านเมื่อทำได้
- List/search/report ต้องรองรับ page, size, sort และ filter ที่ระบุ พร้อม totalElements/totalPages หรือ cursor ที่มีความหมายเทียบเท่า
- วันที่เวลาใน API ใช้ ISO 8601 และ UTC; UI แปลงเป็น Asia/Bangkok ส่วนรอบเดือน/ปีต้องระบุรูปแบบใน field อย่างชัดเจน
- Endpoint ที่สร้างเอกสาร เปิด workflow ส่ง action รับ callback หรือสั่ง batch ต้องรองรับ duplicate guard/idempotency
- ทุก request ต้องตรวจ token, role, menu permission, record access และ current task owner ที่ฝั่ง server ก่อนอ่านหรือเปลี่ยนข้อมูล
- Mutation ต้องบันทึก actor, เวลา, correlationId, เหตุผลหรือผลพิจารณา และค่าก่อน/หลังตามโดเมนที่เกี่ยวข้อง

4. Non-Functional Requirements

ข้อกำหนดในหัวข้อนี้ใช้กับทุกหน้าจอ API batch และ interface เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น ค่าใดที่ยังไม่มีตัวเลขอนุมัติ ต้องถูกติดตามเป็น OPEN item และห้ามสมมติเป็น production SLA

4.1 Operational quality

Category	Requirement	Verification / evidence
Performance	รองรับผู้ใช้พร้อมกันเฉลี่ย 80 คน สูงสุด 100 คน; interaction ปกติตอบภายใน 30 วินาที; API list/report ต้องกำหนด SLA แยกก่อน production	ผล load test ตาม workload ที่อนุมัติ พร้อม percentile, error rate และ resource usage
Availability	บริการ 7x24 ยกเว้น maintenance window; Batch Scheduler ต้อง resume/reconcile หลัง restart	restart/failover test และหลักฐาน reconcile งานที่ค้าง
Reliability	Transaction ที่สำเร็จต้อง durable; error ต้องไม่เขียนข้อมูลบางส่วน; file interface ต้อง reconcile row/file/tracking	failure injection, transaction rollback และ rerun/idempotency test
Backup/Recovery	กำหนด RPO/RTO, backup DB/config/object files และทดสอบ restore อย่างน้อยตามรอบองค์กร	restore drill พร้อมเวลาจริงและรายการข้อมูลที่ตรวจคืน
Observability	Metrics/log/trace สำหรับ API, batch, workflow, interface ACK, queue lag และ e-mail failure พร้อม alert threshold	monitoring dashboard, alert test และ correlation trace

4.2 Security and product quality

Category	Requirement	Verification / evidence
Security	SSO/AD หรือ LDAP, JWT อายุจำกัด, refresh token revoke, least privilege, secrets vault, TLS, API key rotation และ server-side RBAC	security test, dependency/secret scan และหลักฐาน server-side authorization
Auditability	บันทึก login, document mutation, workflow action, master change, job action และ external callback พร้อม actor/time/correlation id	trace sample จาก request/run ไปยัง audit log และผลลัพธ์ปลายทาง
Usability	รองรับ Chrome รุ่นองค์กร, ภาษาไทย, keyboard focus, responsive table/modal และข้อความ validation ตรงตาม SRS	browser/responsive/keyboard test และ UAT ตามข้อความที่กำหนด
Maintainability	แยก FE/BE, OpenAPI 3.0 contract, configuration versioning, migration scripts และ automated tests สำหรับ business rules	contract validation, migration rehearsal และ automated test report
Portability	Deployment ต้องไม่ผูก credential/path กับเครื่อง; ใช้ environment/config/secret manager	deploy ด้วย environment ใหม่โดยไม่แก้ source code

5. Acceptance and Traceability

การตรวจรับต้องยืนยันทั้งผลลัพธ์ทางธุรกิจ สิทธิ ความถูกต้องของข้อมูล และหลักฐานตรวจสอบย้อนหลัง รายการต่อไปนี้เป็นเกณฑ์สำคัญขั้นต่ำและต้องเชื่อมกับ test case/UAT evidence ในรอบส่งมอบ

5.1 High-priority acceptance criteria

- เอกสารหนึ่งรายการ trace ได้ครบ impact_process_id -> doc_no -> instance_id -> task_id
- กฎ threshold 100,000 บาทใช้กับชั้นอนุมัติถูกต้องทั้งค่าต่ำกว่า เท่ากับ และสูงกว่า
- หน้า Document Detail แสดง visible/editable/action options ตาม role profile ของผู้ใช้งานจริงและไม่มี role switcher ใน production
- ผลรวม % ขาดหาย 100% ถูกตรวจทั้ง FE และ BE
- ร้านยอดขายไม่ครบ 60 วันถูก flag ใน inbox/report และมีเหตุผลตรวจสอบย้อนกลับ
- Jobs 1-10/8b รันซ้ำตาม runbook โดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำหรือสูญหาย
- API capability 30 endpoints ใน scope ต้องผ่าน authorization, validation, audit, duplicate guard/idempotency, pagination และ error-contract test; Auth Group 1 เป็น platform service
- ข้อมูล export/import ทุก interface ผ่าน golden-file test เรื่อง encoding/date/delimiter/field count
- หน้าจอรายงานและ CSV Export to Batch ให้ผลตรงกันภายใต้ filter เดียวกัน

5.2 Traceability matrix

ID	Requirement area	Scope coverage	SRS section
REQ-BUS-001/002	Impact radius	กฎรัศมี 1 กม. กรุงเทพฯ/ปริมณฑล และ 2 กม. ต่างจังหวัด	3.0, 3.1.2, Job 2
REQ-BUS-003	Gen Flow Gate	gate SQL และผล Y/W/N	3.0, 3.1.2, Job 8b
REQ-BUS-004	Abnormal sales	เกณฑ์ 60 วันและแถวผิดปกติ	3.0, SCR-03/04/07
REQ-BUS-005	Allocation	ผลรวมเปอร์เซ็นต์ขาดหายเท่ากับ 100%	3.0, SCR-06, Job 9
REQ-BUS-006	Approval threshold	routing ที่ 100,000 บาท	3.0, 3.1.3, SCR-06
REQ-DOC-001/002/003	Document integrity	เลขเอกสาร duplicate guard และ data spine	3.0, 3.2, SCR-02/06
REQ-WFL-001/002/003	Workflow integrity	ownership, audit และ optimistic concurrency	3.0, 3.1.3, 3.2
REQ-INT-001/002/003	Interface reliability	durable file/outbox, ACK/purge และ typed FK	3.0, 3.2.4, 3.3
REQ-SEC-001/002	Identity and secrets	platform identity, Secret Manager และ TLS	1.5, 3.0, 4.2
REQ-FIL-001	Attachment	5 MB, type/AV scan และ authorization	3.0, SCR-06, 3.5
REQ-RPT-001	Report export	19 columns และ preview/export reconciliation	3.0, SCR-07
REQ-OPS-001	Batch rerun	idempotency และ run reconciliation	3.0, 3.3
REQ-SCR-001	Committed screens	SCR-01..04 และ SCR-06..11	3.4
SYS-API-001	API capability	30 endpoints / 6 groups	3.5
SYS-DAT-001	Data model	21 tables and integrity controls (workflow engine / store-zone-employee master / email template / config ใช้ของระบบ SBP เดิม)	3.2
SYS-NFR-001	Observability	correlation/metrics/alert/audit evidence	4
FLOW-01	Batch pipeline	ขั้นตอนนำเข้า คำนวน สร้างเอกสาร ส่ง Statement และติดตาม ACK	3.1, 3.3
FLOW-02	Approval workflow	Section 06 -> 08 -> 01 -> 02 และ Section 03 ตามวงเงิน	3.1.1, 3.1.3
DATA-01	Logical data model	Data subjects, relationships, controls และ remediation	3.2
JOB-01	Batch Job Console	11 entry points, common controls และผลลัพธ์ที่ตรวจรับได้	3.3
K2-01	Create Document	Create document (ข้อมูลต้นทางสร้างที่ระบบ FS)	SCR-01
K2-02	Task Inbox	Task inbox - หน้าแรกของระบบ	SCR-02
K2-03	Related Documents	Related documents	SCR-03
K2-04	Document Detail	Document detail/action	SCR-04

ID	Requirement area	Scope coverage	SRS section
K2-05	Status Report	Status report	SCR-05
K2-06	External Factor Master	External factor master	SCR-06
K2-07	Competitor Master	Competitor brand master 01-11 (Thai/English)	SCR-07
K2-08	Global Config	Global system configuration (ตาราง mas_param ของระบบ SBP เดิม)	SCR-08
EMAIL-01	Email Template	หน้าจอผู้ดูแล template และกฎ Notification Service	3.4.13
API-01	REST API	Capability catalog 30 endpoints และข้อกำหนด contract กลาง	3.5

6. Decisions and Open Items

หัวข้อนี้แยกมติที่ปิดแล้วออกจากประเด็นที่ยังเปิด เพื่อให้ทีมพัฒนาไม่ต้องอนุมานจากรายละเอียดเชิงออกแบบ รายการ CLOSED ถือเป็น baseline ของ SRS ฉบับนี้ ส่วน OPEN ยังห้ามนำไปพัฒนาเป็นข้อยุติโดยอัตโนมัติ

6.1 Closed decisions

ID	Status	Effective date	Baseline decision
OPEN-01	CLOSED	06/08/2026	เลขเอกสารใช้ปี ค.ศ. รูป YYYY/xxxx (เช่น 2026/01870) และเก็บ year/running_no เพื่อ uniqueness; วันที่/เดือนใน API และฐานข้อมูลใช้ ISO-8601 ปี ค.ศ. - ยึดตามระบบ K2 เดิม (ภาพหน้าจอจริง) และระบบ SBP ปัจจุบัน (DatePicker default buddhistEra=false + helper toAD()); แสดงผลเป็น พ.ศ. ได้เฉพาะจุดที่เปิด flag ที่ระดับ component
OPEN-03	CLOSED	22/07/2026	Job 8b ใช้ event/dependency trigger หลัง Job 8 สร้างเอกสารสำเร็จ ไม่ใช่เวลา wall-clock คงที่; Operations ส่ง manual rerun ตาม period ได้ โดยใช้ run lock และ idempotency key เดิม

6.2 Open decisions required

รายการต่อไปนี้ยังไม่ถือเป็น requirement ที่อนุมัติ เมื่อได้ข้อยุติต้องบันทึกผล วันที่มีผล และปรับ baseline ก่อนพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้อง

ID	Topic	Decision required	Impact if unresolved
OPEN-02	วงเงินอนุมัติเกิน 300,000	SDD GI กำหนดวงเงิน GM 50,000 / AVP 300,000 แต่ยังไม่ระบุเส้นทางการเกิน 300,000 ต่อรายการ	routing ชั้น 03 และ UAT
OPEN-09	ผลพิจารณา "เห็นควรไม่ชัดเจน" ที่ชั้น AVP (03)	SDD GI ระบุเฉพาะชั้น 01/02 ว่าจบทันที - ชั้น 03 ยังคงพฤติกรรมเดิม (ดักกลับ 06) รอยืนยัน	routing และ UAT
OPEN-04	NULL growth_rate	อนุมัติตรวจสอบแทน auto-accept หรือกำหนดกฎใหม่	การคัดรายการและ workflow generation
OPEN-05	Legacy date routing	ยืนยันเงื่อนไข routing สำหรับร้านก่อน/หลัง 1/10/2014	routing และผลพิจารณา
OPEN-06	NFR SLA/RPO/RTO	กำหนด SLA API/report/batch และ RPO/RTO production	capacity, HA, backup และ acceptance
OPEN-07	File retention	กำหนด retention, encryption และ purge ของ attachment/interface/archive	storage, compliance และ recovery
OPEN-08	Permission matrix	ยืนยัน menu/master/record permission ต่อ role	sidebar, API authorization และ UAT

7. Appendices

ภาคผนวกรวบรวมคำย่อและหลักการระบุ requirement เพื่อให้ business, development และ test evidence ใช้ความหมายเดียวกัน

7.1 Definitions and abbreviations

Term	Definition
SBPGI	Target integrated system for FGI/FCS processing and K2-style documents/workflow
SP / Store Partner	ร้าน Franchise ที่อยู่ในขอบเขตประกันรายได้
FGI/FCS	Legacy batch domains for impact and QSSI data
K2	Legacy BPM/workflow platform and original K2 SRS scope
STA	Statement/accounting interface system
IAS/MIS	Sales data interface
QSSI	Monthly score source
ALLMAP	Store/competitor/map source
Gen Flow Gate	ชุดเงื่อนไขก่อนสร้าง/เปิด workflow

7.2 Requirement conventions

- REQ ใช้กับข้อกำหนดเชิงหน้าที่และกฎธุรกิจที่ต้องทดสอบได้
- SYS ใช้กับข้อกำหนดร่วมด้านสถาปัตยกรรม ข้อมูล ความปลอดภัย และการปฏิบัติการ
- PROTO ระบุข้อมูลหรือพฤติกรรมตัวอย่างที่ใช้ยืนยัน UX แต่ไม่ใช่ข้อมูล Production
- OPEN ระบุประเด็นที่ยังไม่อนุมัติและต้องไม่ถูกนำไปพัฒนาเป็นข้อยุติโดยอัตโนมัติ
- Acceptance evidence ต้องเชื่อมกลับมายัง section หรือ requirement area ในตาราง traceability